

قصص المنهج

العلوم البيئية

الصف الثاني عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١٣ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: فسيولوجيا الكائنات الحية البحرية

🔬 **مدينة تحت المجهر** ٤
الدرس ١-١: التركيب العام للخلية

🚪 **مهرّب الملح وحارس البوابة** ١٠
الدرس ١-٢: حركة المواد عبر الغشاء

🐟 **سباق الهامور والتونة** ١٤
الدرس ١-٣: تبادل الغازات

🐠 **السلمون الذي غيّر رأيه** ١٨
الدرس ١-٤: التنظيم الأسموزي

الوحدة الثانية: الطاقة في النظم البيئية البحرية

🌿 **ألوان في الأعماق** ٢٢
الدرس ٢-١: التمثيل الضوئي

🌋 **مدينة بلا شمس** ٢٧
الدرس ٢-٢: التمثيل الكيميائي

⚡ **التونة والسمك المفلطح** ٣١
الدرس ٢-٣: التنفس

الوحدة الثالثة: إدارة الغلاف الجوي

🌧️ **التمثال الذي يبكي** ٣٦
الدرس ٣-١: الترسيب الحمضي والضباب الدخاني الكيميائي الضوئي

☀️ **مدينة «نَفَس»** ٤١
الدرس ٣-٢: إدارة تلوث الهواء

🛡️ **الدرع المثقوب** ٤٥
الدرس ٣-٣: استنفاد الأوزون

الوحدة الرابعة: إدارة تغير المناخ

🌡️ **البطانية الزائدة** ٥٠
الدرس ٤-١: تغير المناخ والاحتباس الحراري

🪸 **رسالة من عام ٢٠٧٠** ٥٥
الدرس ٤-٢: تأثيرات تغير المناخ

🌱 **خطة عائلة الحارثي** ٦٠
الدرس ٤-٣: إدارة تغير المناخ



مدينة تحت المجهر

خيال علمي الوحدة الأولى: فسيولوجيا الكائنات الحية البحرية

👥 نوف وبدر، متدربان صيفيان في مختبر الأحياء البحرية بمسقط، والدكتورة عائشة

في أول يوم من التدريب الصيفي في مختبر الأحياء البحرية بمسقط، وضعت الدكتورة عائشة أمام نوف وبدر شريحتين: واحدة من خلايا خيشوم سمكة هامور، وأخرى من ورقة عشب بحري. ثم قالت:

قبل أن نفهم كيف تعيش الكائنات البحرية، يجب أن نزور **الخلية**: أصغر وحدة تركيبية في الكائن الحي. تخيّلا أنكما صغُرتما إلى حجم جزيء ودخلتما إحداهما.

أغمض بدر عينيه وقال مازحًا:

حسنًا، أنا الآن أمام سور المدينة!

هذا السور هو **غشاء سطح الخلية**، يفصل محتوياتها عن بيئتها، ومصنوع من **الدهون المفسفرة**.

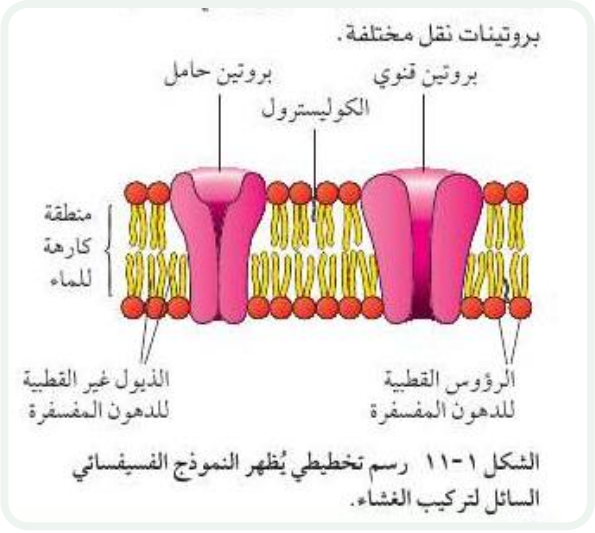
البوابة الذكية

نظرت نوف إلى صورة الغشاء على الشاشة. رأت طبقتين من جزيئات تشبه دبابيس برؤوس مستديرة.

لماذا الرؤوس للخارج والذيول للداخل؟

الرؤوس **محبّة للماء** فتتجه إلى الماء داخل الخلية وخارجها، والذيول **كارهة للماء** فتختبئ في الوسط. هذه **طبقة ثنائية**. وتطفو فيها **بروتينات** مثل قطع الفسيفساء: بعضها **بروتينات قنوية** تفتح ممرات، وبعضها **بروتينات حاملة** تحمل المواد عبر الغشاء. وبينها جزيئات **الكوليسترول** التي **تحافظ على سيولة الغشاء**. ولأن كل شيء يتحرك ويتبدّل مكانه سُمّي هذا الوصف **النموذج الفسيفسائي السائل**.

💡 الغشاء **منفذ انتقائيًا**: يسمح لبعض المواد بالمرور ويمنع غيرها.



النموذج الفسيفسائي السائل لغشاء الخلية

❀ ❀ ❀

جولة في الأحياء

المدينة مقسّمة إلى أحياء، كل حيّ **عضية**: تركيب متخصص محاط بغشاء، وله وظيفة محددة.

أول مبنى كان قصرًا كبيرًا في الوسط.

هذا القصر **النواة**. فيها DNA، وهي **تتحكم في أنشطة الخلية**. وفي داخلها مصنع صغير اسمه **النوية** يبني **الرايبوسومات**.

خرجا إلى شوارع متعرّجة من الأغشية، بعضها مرصّع بحبيبات كالخرز.

هذه **الشبكة الإندوبلازمية الخشنة** RER، خشنة لأن عليها **رايبوسومات**، وهي **تنقل البروتينات**. والشوارع الملساء بجانبها هي **الشبكة الإندوبلازمية الناعمة** SER؛ لا رايبوسومات عليها، وعملها **بناء الدهون والهرمونات الستيرويدية**.

سأل بدر:

والخرز نفسه؟

الرايبوسومات هي **مصانع بناء البروتين**.

ثم مرّا بأكياس مسطحة متراصّة كأرغفة الخبز العُماني.

هذا **جهاز جولجي**: يستقبل البروتينات، **يعدّلها** و**يغلّفها في حويصلات** و**يفرزها**، ويصنع **الليسوسومات**، وهي عضيات فيها **إنزيمات هاضمة**.

قالت نوف:

إذن الرايبوسوم يبني، وجولجي يعدّل ويغلّف ويرسل.

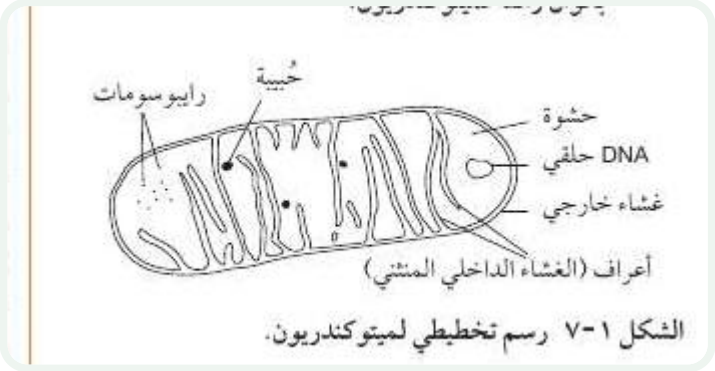
أحسنتِ؛ وكثير من الطلاب يخلطون بينهما.

❀ ❀ ❀

محطة الطاقة

وصلا إلى مبنى بيضاوي له جدار مزدوج، وجداره الداخلي مطويّ.

هذه **الميتوكندريا**، محطة الطاقة. فيها يحدث **التنفس الهوائي** ويُنتج ATP. الطيات الداخلية اسمها **الأعراف**، والسائل الذي يملؤها اسمه **الحشوة**.



الشكل ١-٧ رسم تخطيطي لميتوكندريون.

رسم تخطيطي للميتوكندريون

المدينة الخضراء

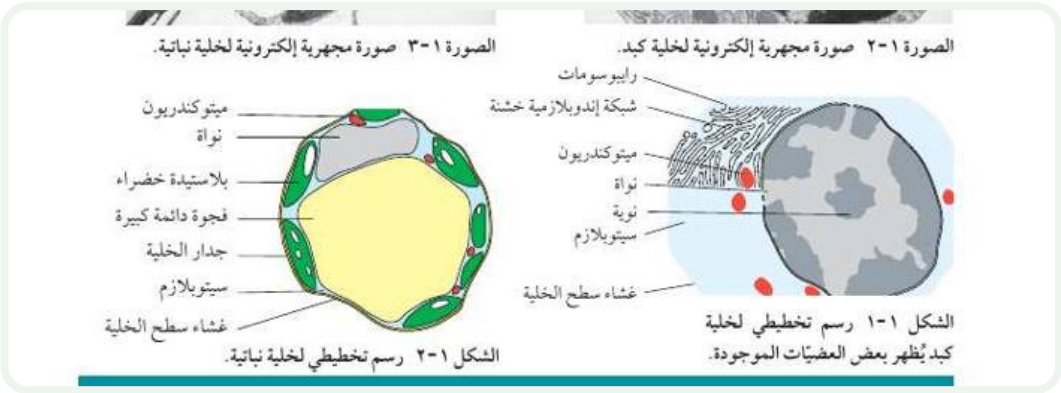
انتقلوا إلى شريحة العشب البحري. هنا كان السور محاطًا بجدار ثانٍ صلب.

هذا **الجدار الخلوي**، مصنوع من **السليلوز**، يمنح **القوة والدعامة**. ولاحِظا هذه البحيرة الكبيرة في الوسط: إنها **الفجوة الدائمة**، فيها **العصارة الخلوية**، وتحفظ **ضغط الامتلاء**. وهذه الحبيبات الخضراء **البلاستيدات الخضراء**، عضيات **التمثيل الضوئي** في النباتات والطحالب، وفي داخلها أقراص اسمها **الثايلاكويدات** تتراص في أكوام اسمها **الجرانا**، ويحيط بها سائل اسمه **الستروما**.

قال بدر:

فهل للخلية الحيوانية جدار أيضًا؟

لا. هذا خطأ شائع؛ **الجدار والفجوة الدائمة والبلاستيدات الخضراء في الخلية النباتية فقط**.



رسم تخطيطي لخلية حيوانية وخلية نباتية

❁ ❁ ❁

لغز المقاس

في آخر اليوم أعطتهما الدكتورة صورة ميتوكندريون طوله في الصورة ٦٠ ملم، مكتوب تحتها: «تكبير ×٤٠٠٠٠».

ما **مقدار التكبير**؟ إنه **طول الصورة المشاهدة ÷ الطول الحقيقي**. فما الطول الحقيقي؟

رسم بدر **مثلث التكبير**: I (الصورة) في الأعلى، وA (الحقيقي) × M (التكبير) في الأسفل.

إذن A = I ÷ M. لكن الوحدات أولًا! **١ ملم = ١٠٠٠ ميكرومتر**، فـ ٦٠ ملم = ٦٠٠٠٠ ميكرومتر. والآن: ٦٠٠٠٠ ÷ ٤٠٠٠٠ = **١٫٥ ميكرومتر**.

ثم جرّبت نوف خلية طولها في الصورة ١٢٥ ملم وطولها الحقيقي ٨١٫٨ ميكرومتر:

١٢٥ ملم = ١٢٥٠٠٠ ميكرومتر، والتكبير = ١٢٥٠٠٠ ÷ ٨١٫٨ ≈ **×١٥٢٨**.

وأضافت الدكتورة: «وإذا وُجد **شريط قياس** في الصورة، فالتكبير = طول الشريط المقاس ÷ الرقم المكتوب عليه.»

> 💡 وحّد الوحدات دائمًا قبل القسمة: ١ ملم = ١٠٠٠ ميكرومتر.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العضية
تركيب متخصص محاط بغشاء داخل الخلية له وظيفة محددة

غشاء سطح الخلية
غشاء من الدهون المفسفرة يفصل محتويات الخلية عن بيئتها

الميتوكندريا
عضية يحدث فيها التنفس الهوائي وإنتاج ATP

البلاستيدة الخضراء
عضية التمثيل الضوئي في النباتات والطحالب

جهاز جولجي
أكياس مسطحة تعدّل البروتينات وتغلّفها في حويصلات

الليسوسومات
عضيات تحتوي إنزيمات هاضمة

النموذج الفسيفسائي السائل
وصف الغشاء كطبقة دهون مفسفرة ثنائية تنتشر فيها البروتينات

مقدار التكبير
طول الصورة المشاهدة ÷ الطول الحقيقي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النواة تحتوي DNA وتتحكم في الخلية، والنوية تبني الرايبوسومات
- ✔ RER عليها رايبوسومات وتنقل البروتينات، وSER تبني الدهون والهرمونات الستيرويدية
- ✔ الرايبوسوم يبني البروتين، وجهاز جولجي يعدّله ويغلفه ويفرزه ويصنع الليسوسومات
- ✔ الميتوكندريا للتنفس الهوائي وإنتاج ATP ولها أعراف وحشوة
- ✔ الخلية النباتية فقط: جدار سليلوزي وفجوة دائمة وبلاستيدات (ثايلاكويدات وجرانا وستروما)
- ✔ الغشاء: طبقة ثنائية من الدهون المفسفرة وبروتينات قنوية وحاملة وكوليسترول، منفذ انتقائيًا
- ✔ التكبير = الصورة ÷ الحقيقي، مع تحويل الوحدات (١ mm = ١٠٠٠ µm)

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين يحدث التنفس الهوائي؟

الإجابة: في الميتوكندريا

٢. ما وظيفة SER؟

الإجابة: بناء الدهون والهرمونات الستيرويدية

٣. ما مكونات الغشاء الرئيسية؟

الإجابة: دهون مفسفرة وبروتينات وكوليسترول

٤. صورة طولها ٦٠ mm بتكبير ×٤٠٠٠٠، ما الطول الحقيقي؟

الإجابة: ١٫٥ µm

٥. كم ميكرومترًا في ١ mm؟

الإجابة: ١٠٠٠



مهرّب الملح وحارس البوابة

حكاية على لسان جزيء — الوحدة الأولى: فسيولوجيا الكائنات الحية البحرية

👥 «قطرة» جزيء ماء، و«صوديوم» أيون ملح، يرويان رحلتهما عبر غشاء خلية

أنا **قطرة**، جزيء ماء صغير في بحر عُمان. وصديقي **صوديوم**، أيون مشحون لا يهدأ. كنا يومًا خارج خلية في جسم سمكة، وكان الزحام حولنا شديدًا، أما داخل الخلية فكان المكان شبه فارغ من جزيئات الأكسجين.

قال صوديوم:

> انظري إلى جزيئات الأكسجين؛ إنها تتسلل إلى الداخل وحدها!

قلت:

> طبيعي. هذا **الانتشار**: حركة الجزيئات من منطقة **التركيز الأعلى** إلى **الأقل**. والفرق في التركيز بين المنطقتين اسمه **منحدر التركيز**. إنها تنزلق معه كما ينزلق الماء من أعلى الوادي إلى أسفله، **بلا طاقة**.

ما الذي يسرّع الانزلاق؟

لاحظتُ أن الانتشار صار أسرع حين أشرقت الشمس على البحر.

> **ارتفاع درجة الحرارة** يزيد **الطاقة الحركية** فنسرع.

وكلما كان الفرق بين الخارج والداخل أكبر، أي **منحدر التركيز أشد**، **زاد المعدل**. وحين تكون **المسافة أقصر** نصل **أسرع**. وكلما كانت **مساحة سطح التبادل أكبر** كان الانتشار أسرع، ولهذا في أمعاء الكائنات **خملات دقيقة** تزيد المساحة.

❁ ❁ ❁

بوابة لمن لا يستطيع العبور

حاول صوديوم أن يعبر الغشاء مثل الأكسجين، فارتدّ.

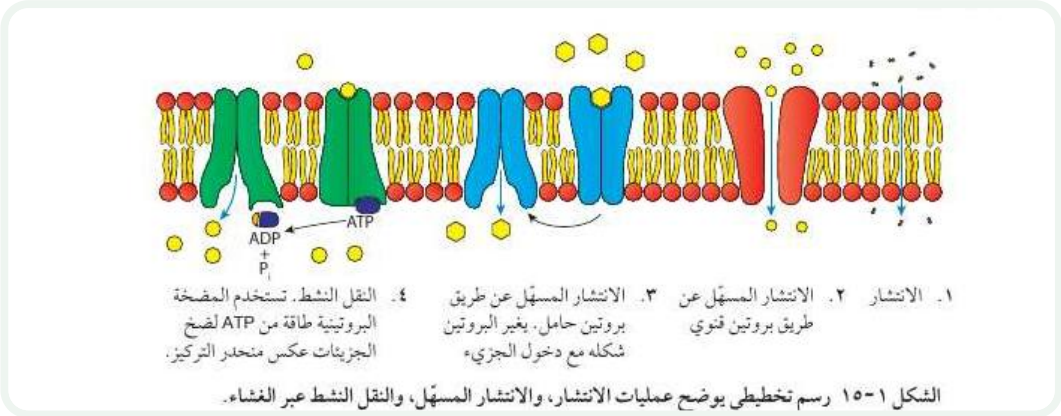
> الدهون في وسط الغشاء تكرهني لأنني **مشحون**!
>
> فجأة انفتح أمامه **بروتين قنوي** كالنفق، فعبر وهو يضحك.

هذا **الانتشار المسهّل**: انتشار الجزيئات **المشحونة أو الكبيرة** عبر **بروتينات قنوية أو حاملة**. وانتبهي، ما زال **سلبيًا** ولا يحتاج إلى طاقة؛ أنا فقط أنزلق مع المنحدر عبر نفق.

لكن في يوم آخر احتاجت الخلية أن **تطرد** صوديوم إلى الخارج، حيث تركيز الصوديوم أعلى أصلًا. رأيت **بروتينًا حاملًا** يمسك صوديوم، ويستهلك جزيء ATP ، ثم يغيّر شكله ويقذفه إلى الخارج.

هذا **النقل النشط**: نقل المواد **عكس منحدر التركيز** باستهلاك ATP. كأنك تصعد الجبل، فتحتاج إلى طاقة.

💡 سلبي = بلا طاقة ومع المنحدر (انتشار وانتشار مسهّل) ، نشط = ATP وعكس المنحدر.



الشكل ١-١٥ رسم تخطيطي يوضح عمليات الانتشار، والانتشار المسهّل، والنقل النشط عبر الغشاء.

الانتشار والانتشار المسهّل والنقل النشط عبر الغشاء

❁ ❁ ❁

دوري أنا: الأسموزية

أما أنا، جزيء الماء، فلي قصتي الخاصة. أعبر عبر قنوات بروتينية خاصة بي اسمها **الأكوابورينات**. وحركتي اسمها **الأسموزية**: انتقال **الماء** من **جهد ماء أعلى** إلى **جهد ماء أقل** عبر غشاء **منفذ انتقائيًا**.

و**جهد الماء** مقياس لطاقة جزيئات الماء. أعلى قيمة له ٠ **kPa** في **الماء النقي**، وكلما ذابت فيه مواد صار أكثر سالبية. ونحن نتحرك دائمًا نحو جهد الماء **الأقل**، أي **الأكثر سالبية**.

ويظن بعض الطلاب أن الأسموزية تشمل حركة الملح المذاب. لا! **الأسموزية حركة الماء فقط**.

ثلاث مغامرات

في المختبر وضعوا **خلايا دم حمراء** في ثلاثة أنابيب:

في المحلول **عالي التركيز** خرجنا نحن جزيئات الماء من الخلية، فـ**انكمشت**.

في المحلول **منخفض التركيز** دخلنا إليها، فـ**انتفخت** حتى **انفجرت**.

وفي المحلول **متساوي التركيز** دخلنا وخرجنا بالقدر نفسه، فـ**لم تتغير**.



خلايا دم حمراء في محاليل عالية ومتساوية ومنخفضة التركيز

ثم جرّبوا **خلية نباتية**. في المحلول منخفض التركيز دخلنا إليها حتى صارت **ممتلئة**، لكنها **لم تنفجر**، لأن **الجدار السليلوزي** صدّنا. وضغط محتوياتها على الجدار اسمه **ضغط الامتلاء**، وهو ما يمنح النبات **الدعامة**. أما في المحلول عالي التركيز فخرجنا منها، فانفصل غشاؤها عن جدارها، وهذا اسمه **البلزمة**.

سألني صوديوم:

> فلماذا تنفجر خلية الدم في الماء النقي ولا تنفجر الخلية النباتية؟

> لأن الماء النقي أعلى جهد ماء، فيدخل الخليتين بالأسموزية. الخلية الحيوانية **بلا جدار** فتنفجر، والنباتية **يحميها الجدار السليلوزي**.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانتشار
حركة الجزيئات من منطقة التركيز الأعلى إلى الأقل

منحدر التركيز
الفرق في التركيز بين منطقتين

الانتشار المسهّل
انتشار جزيئات مشحونة أو كبيرة عبر بروتينات قنوية أو حاملة

النقل النشط
نقل المواد عكس منحدر التركيز باستهلاك ATP

الأسموزية
انتقال الماء من جهد ماء أعلى إلى أقل عبر غشاء منفذ انتقائيًا

جهد الماء
مقياس لطاقة جزيئات الماء، أعلاه ٠ kPa للماء النقي

ضغط الامتلاء
ضغط محتويات الخلية النباتية على جدارها

الأكوابورينات
قنوات بروتينية ينفذ عبرها الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الانتشار والانتشار المسهّل سلبيان بلا طاقة ومع المنحدر، والنقل النشط يحتاج ATP ويعمل عكس المنحدر
- ✔ يزداد الانتشار بارتفاع الحرارة وشدة المنحدر وقصر المسافة وكبر مساحة السطح (الخملات)
- ✔ الأسموزية حركة الماء فقط نحو جهد الماء الأقل (الأكثر سالبية)
- ✔ جهد الماء النقي = ٠ kPa
- ✔ الخلية الحيوانية: تنكمش في عالي التركيز، وتنتفخ وتنفجر في منخفضه، ولا تتغير في المتساوي
- ✔ الخلية النباتية: تمتلئ ولا تنفجر بفضل الجدار، وتتبلزم في عالي التركيز
- ✔ ضغط الامتلاء يمنح النبات الدعامة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الذي يميز النقل النشط؟

الإجابة: يحتاج ATP ويعمل عكس منحدر التركيز

٢. هل يحتاج الانتشار المسهّل طاقة؟

الإجابة: لا، هو سلبي

٣. ما جهد الماء النقي؟

الإجابة: ٠ kPa

٤. ماذا يحدث لخلية حيوانية في محلول عالي التركيز؟

الإجابة: تنكمش

٥. لماذا لا تنفجر الخلية النباتية في الماء النقي؟

الإجابة: لأن الجدار السليلوزي يحميها



سباق الهامور والتونة

مسابقة الوحدة الأولى: فسيولوجيا الكائنات الحية البحرية

👥 نوف وبدر على قارب البحث مع القبطان سعيد والدكتورة عائشة

على قارب البحث قبالة جزر الديمانيات، كان الماء صافيًا كالزجاج. أعلنت الدكتورة عائشة:

اليوم مسابقة: من يشرح كيف تتنفس هذه الكائنات تحت الماء يفوز بقيادة القارب لعشر دقائق!

صاح بدر قبل الجميع:

تبادل الغازات: الحصول على O_2 للتنفس، وإطلاق CO_2، وكل ذلك **بالانتشار**.

صحيح، لكنه أصعب في الماء. لماذا؟

فكّرت نوف وقالت:

لأن **تركيز الأكسجين في الماء أقل بنحو ٤٠ مرة من الهواء**، و**الماء أكثف وأثقل حركة**، و**يقل الأكسجين الذائب بارتفاع الحرارة والملوحة**.

نقطة لنوف!

❀ ❀ ❀

الجولة الأولى: المكعبات

أخرجت الدكتورة مكعبًا خشبيًا طول ضلعه ٢ سم.

احسبا **نسبة مساحة السطح إلى الحجم**.

كتب بدر: المساحة = ٦ × ٢^2 = ٢٤ سم². الحجم = ٢^3 = ٨ سم³. النسبة = ٢٤ ÷ ٨ = **٣**.

ثم أخرجت مكعبًا ضلعه ٤ سم: المساحة = ٦ × ١٦ = ٩٦، والحجم = ٦٤، والنسبة = ٩٦ ÷ ٦٤ = ١٫٥.

قالت نوف:

المكعب الأكبر نسبته أصغر! كلما **كبر الحجم قلّت النسبة**.

قفز القبطان سعيد إلى الماء، وعاد بقطعة مرجان.

انظرا إلى **بوليبات المرجان**؛ هي صغيرة جدًا، **نسبتها كبيرة**، فيكفيها **الانتشار عبر سطح الجسم**. أما الكائنات الكبيرة فنسبتها صغيرة، فتحتاج إلى **أعضاء متخصصة** و**جهاز دوري**. وتساعد **الأشكال المسطحة** و**النتوءات** على زيادة النسبة.

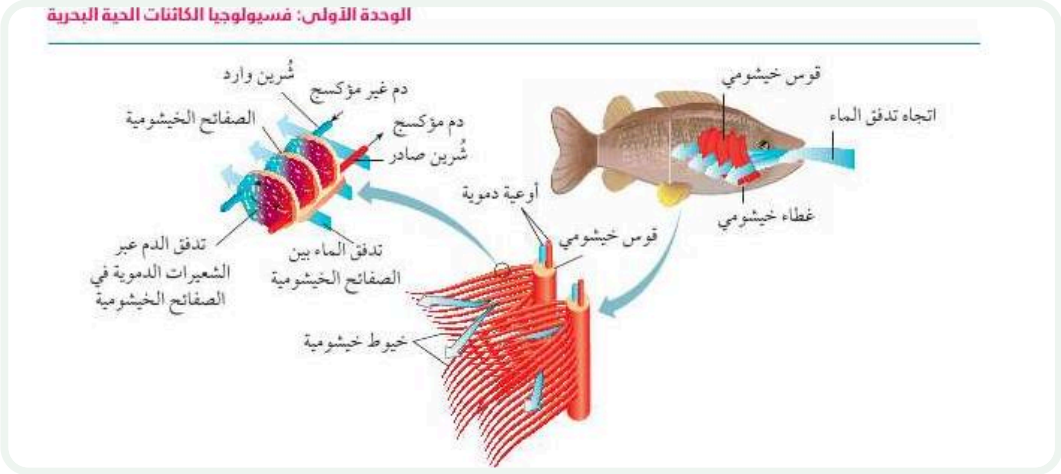
💡 كبر الحجم ← تقل نسبة مساحة السطح إلى الحجم ← الحاجة لأعضاء متخصصة لتبادل الغازات.

❁ ❁ ❁

الجولة الثانية: داخل الخيشوم

اصطاد القبطان سمكة هامور صغيرة، ورفعت الدكتورة غطاءها الخيشومي برفق.

للأسماك العظمية **أربعة أزواج من الأقواس الخيشومية**. من كل قوس تتفرع **الخيوط الخيشومية**، ومن الخيوط تتفرع **الصفائح الخيشومية** الرقيقة، فتصير **مساحة السطح كبيرة جدًا**. والبشرة **رقيقة**، و**الشعيرات الدموية قريبة**، فتقصر **مسافة الانتشار**. وفي الدم **الهيموجلوبين**، البروتين الذي يحمل O_2.



تركيب الخيشوم في الأسماك العظمية واتجاه تدفق الماء

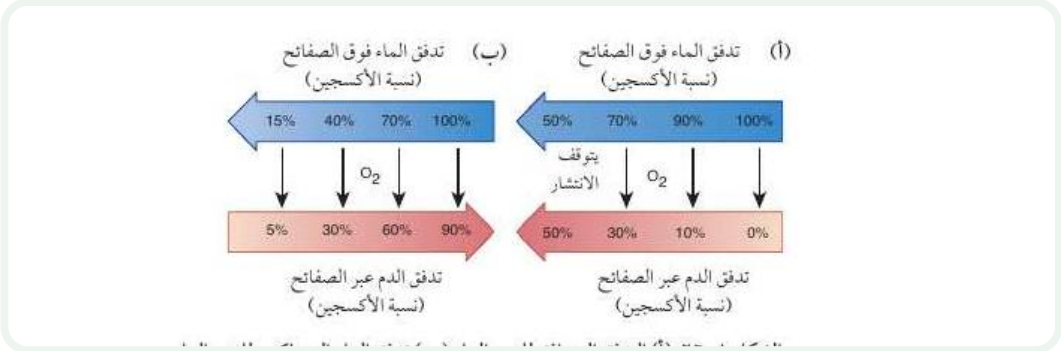
ثم رسمت سهمين متعاكسين:

الماء يتدفق في اتجاه، والدم في الاتجاه المعاكس. هذا **التيار المتعاكس**.

سأل بدر:

ولماذا ليس في الاتجاه نفسه؟

في **التدفق المترافق** يتساوى التركيز بسرعة في منتصف الصفيحة ويتوقف الانتشار. أما في التيار المتعاكس فإن الدم يقابل دائمًا ماءً **أعلى تركيزًا** بالأكسجين منه، فيبقى **منحدر التركيز** على طول الصفيحة، وتمتص السمكة نحو **٨٠%** من الأكسجين.



التدفق المترافق والتدفق المتعاكس للدم والماء

❁ ❁ ❁

الجولة الأخيرة: السباق

فجأة مرّ سرب من **التونة** بسرعة هائلة، وأفواهها مفتوحة. وقالت الدكتورة:

والسؤال الأخير: كيف يمرّ الماء على الخياشيم؟

أجابت نوف:

الهامور يستخدم **التهوية بالضخ**: **يفتح فمه ويُغلق الغطاء** فيدخل الماء، ثم **يُغلق فمه** فيرتفع الضغط و**يخرج الماء** من تحت الغطاء. ولهذا يستطيع أن **يتنفس وهو ساكن**.

وأكمل بدر:

والتونة و**أسماك القرش** تستخدم **التهوية بالاندفاع**: تسبح بسرعة وفمها مفتوح، فيدخل الماء وحده، ولا تحتاج إلى طاقة إضافية للضخ. لكن...

لكن؟

لكنها **يجب أن تسبح باستمرار**! فليست كل الأسماك تستطيع التنفس وهي ساكنة.

ضحك القبطان سعيد وسلّم المقود للاثنين معًا:

تعادل! قودا القارب كما تسبح التونة: إلى الأمام دائمًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

تبادل الغازات
الحصول على O_2 وإطلاق CO_2 بواسطة الانتشار

نسبة مساحة السطح إلى الحجم
مساحة السطح ÷ الحجم

الخيوط الخيشومية
أجزاء تتفرع من الأقواس الخيشومية

الصفائح الخيشومية
تفرعات رقيقة من الخيوط تزيد مساحة السطح

التيار المتعاكس
تدفق الماء والدم في اتجاهين متعاكسين

التهوية بالضخ
تمرير الماء بضخه بعضلات الفم والغطاء الخيشومي

التهوية بالاندفاع
تمرير الماء بالسباحة والفم مفتوح

الهيموجلوبين
بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل O_2

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الماء وسط صعب: الأكسجين أقل بنحو ٤٠ مرة، والماء أكثف، والأكسجين يقل بارتفاع الحرارة والملوحة
- ✔ كبر الحجم يقلل نسبة مساحة السطح إلى الحجم (مكعب ٢ cm نسبته ٣)
- ✔ البوليبات يكفيها الانتشار عبر الجسم، والكبيرة تحتاج أعضاء متخصصة وجهازًا دوريًا
- ✔ الخيشوم: ٤ أزواج أقواس، خيوط وصفائح، بشرة رقيقة وشعيرات قريبة
- ✔ التيار المتعاكس يحفظ منحدر التركيز على طول الصفيحة فيمتص نحو ٨٠% من O_2
- ✔ التهوية بالضخ تسمح بالتنفس أثناء الراحة، وبالاندفاع (التونة والقرش) تتطلب السباحة المستمرة

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم مرة يقل O_2 في الماء عن الهواء؟

الإجابة: نحو ٤٠ مرة

٢. ما أثر زيادة الحجم على النسبة؟

الإجابة: تقل

٣. لماذا التيار المتعاكس أكفأ من المترافق؟

الإجابة: لأن الدم يقابل دائمًا ماءً أعلى تركيزًا بالأكسجين فيبقى المنحدر على طول الصفيحة

٤. أي الأسماك تستخدم التهوية بالاندفاع؟

الإجابة: التونة وأسماك القرش

السلمون الذي غيّر رأيه

رسائل الوحدة الأولى: فسيولوجيا الكائنات الحية البحرية

👥 مراسلة متخيلة بين سمكة بحرية في بحر العرب وسمكة نهرية وسلمون مسافر

كلّفت الدكتورة عائشة نوف بكتابة تقرير ممتع عن الأسماك والملح. فقررت أن تكتبه رسائلَ بين ثلاث أسماك.

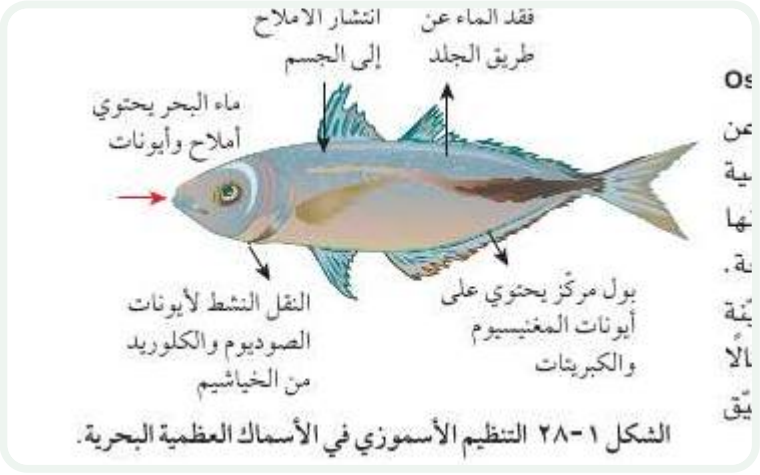
الرسالة الأولى: من «هامور» في بحر العرب

عزيزتي «بلطية» في النهر،

أعيش في بحر مالح جدًا. ماء البحر حولي **عالي التركيز** مقارنة بسوائل جسمي، فيخرج الماء من جسمي **بالأسموزية** عبر **الخياشيم** و**الجلد**. يا للعطش! لذلك **أشرب ماء البحر باستمرار**. يظن الناس أننا أسماك البحر لا نحتاج إلى الشرب لأننا نعيش في الماء، وهذا خطأ؛ نحن نفقده دائمًا فنشرب دائمًا.

لكن الماء الذي أشربه مالح! فأتخلص من أيونات Na^+ وCl^- من **خياشيمي** بواسطة **النقل النشط**، في خلايا خاصة اسمها **الخلايا المتخصصة للأملاح**، فيها **مضخات** تنقل الأيونات. أما Mg^{2+} و**الكبريتات** فأُخرجها **عن طريق الكلى**. وأحافظ على مائي فأنتج **كمية قليلة من البول**.

نحن الأسماك العظمية **منظِّمة للأسموزية**؛ ننظم ملوحة سوائلنا ضمن نطاق ضيق. أما جيراني من **اللافقاريات** كقنديل البحر فهي **متوافقة أسموزيًا**، تكون ملوحة سوائلها **مساوية** لملوحة البحر، فلا تتعب مثلي!



الشكل ١-٢٨ التنظيم الأسموزي في الأسماك العظمية البحرية.

التنظيم الأسموزي في الأسماك العظمية البحرية

❀ ❀ ❀

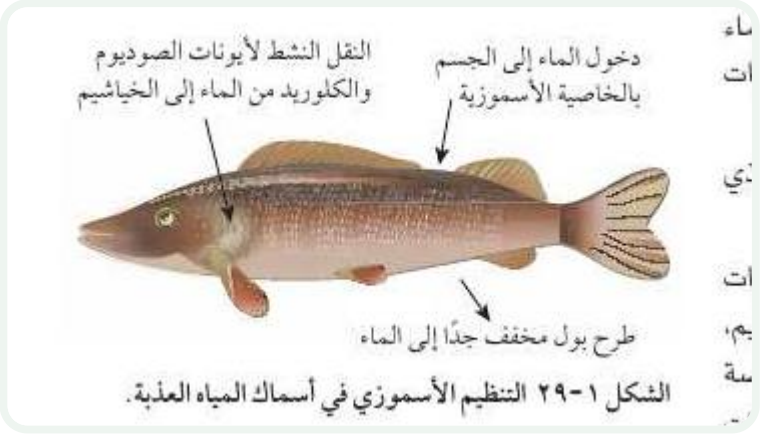
الرسالة الثانية: من «بلطية» في النهر

عزيزي هامور،

قصتي عكس قصتك تمامًا! ماء النهر **منخفض التركيز**، أعلى جهد ماء من سوائل جسمي، فيدخل الماء إلى جسمي **بالأسموزية** طوال الوقت. فأنا **أشرب كميات قليلة جدًا** من الماء.

والأملاح عندي قليلة، فتعمل **خياشيمي** عكس خياشيمك: **تضخ** أيونات Na^+ وCl^- **إلى الداخل**. أما الماء الزائد فأتخلص منه عبر **الكلى**، فأنتج **كميات كبيرة من البول المخفف**.

وكلانا **ضيق المدى الملحي**؛ لا نتحمل تغيرات كبيرة في الملوحة. لو وضعوني في بحرك لهلكت!



الشكل ١-٢٩ التنظيم الأسموزي في أسماك المياه العذبة.

التنظيم الأسموزي في أسماك المياه العذبة

❁ ❁ ❁

الرسالة الثالثة: من «سلمون» المسافر

إلى صديقيّ هامور وبلطية،

قرأت رسالتيكما وضحكت. أنا أعيش القصتين! **أعيش في البحر** وأكبر فيه، ثم **أعود إلى الأنهار لأتكاثر**. ولهذا أنا **واسع المدى الملحي**: أتحمل تغيرات كبيرة في الملوحة.

سرّي؟ حين أنتقل من البحر إلى النهر **أغيّر اتجاه مضخات الأيونات** في خلايا خياشيمي. في البحر أطرد الملح مثل هامور، وفي النهر أسحب الملح إلى الداخل مثل بلطية. ويتغير **شربي للماء** و**إنتاجي للبول** حسب البيئة: في البحر أشرب كثيرًا وأتبول قليلًا، وفي النهر أشرب قليلًا وأتبول كثيرًا.

نصيحتي لمن يريد أن يتذكر:

«البحر: اشرب، واطرد الملح، وقلّل البول. العذب: لا تشرب، واسحب الملح، وأكثِر البول.»

❁ ❁ ❁

قرأت الدكتورة عائشة التقرير وسألت نوف سؤالًا أخيرًا:

لماذا تنتج سمكة المياه العذبة بولًا كثيرًا مخففًا؟

لأن الماء يدخل جسمها باستمرار بالأسموزية من بيئة **أعلى جهد ماء**، فتتخلص من الماء الزائد عبر الكلى.

ممتاز. هذا تقرير سأحتفظ به.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتوافقة أسموزيًا
كائنات تكون ملوحة سوائلها مساوية لملوحة الماء الخارجي

المنظمة للأسموزية
كائنات تنظم ملوحة سوائلها ضمن نطاق ضيق

ضيقة المدى الملحي
لا تتحمل تغيرات كبيرة في الملوحة

واسعة المدى الملحي
يمكنها تحمل تغيرات كبيرة في الملوحة

الخلايا المتخصصة للأملاح
خلايا في الخياشيم بها مضخات تنقل الأيونات بالنقل النشط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ اللافقاريات البحرية متوافقة أسموزيًا، والأسماك العظمية منظمة للأسموزية
- ✔ أسماك البحر تفقد الماء بالأسموزية فتشرب باستمرار
- ✔ تطرد Na^+ وCl^- من الخياشيم بالنقل النشط، وتُخرج Mg^{2+} والكبريتات بالكلى، وتنتج بولًا قليلًا
- ✔ أسماك العذب يدخلها الماء، فتشرب قليلًا جدًا وتضخ الأيونات إلى الداخل وتنتج بولًا كثيرًا مخففًا
- ✔ السلمون واسع المدى الملحي: يعيش في البحر ويتكاثر في الأنهار ويعكس اتجاه مضخات الأيونات
- ✔ يتغير شرب السلمون للماء وإنتاجه للبول حسب البيئة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المتوافقة أسموزيًا؟

الإجابة: كائنات ملوحة سوائلها تساوي ملوحة البحر

٢. كيف تتخلص سمكة البحر من Na^+؟

الإجابة: من الخياشيم بالنقل النشط

٣. لماذا يُعد السلمون واسع المدى الملحي؟

الإجابة: يعيش في البحر والأنهار ويتحمل تغيرات كبيرة في الملوحة

٤. ما كمية بول أسماك العذب؟

الإجابة: كبيرة ومخففة

الدرس ٢-١ · التمثيل الضوئي

ألوان في الأعماق

تحقيق علمي الوحدة الثانية: الطاقة في النظم البيئية البحرية

👥 نوف وبدر يحققان في سر الطحالب الحمراء في أعماق خليج عُمان

عاد الغواص حمد من أعماق خليج عُمان يحمل كيسين: في الأول طحالب **خضراء** جمعها من عمق مترين، وفي الثاني طحالب **حمراء** جمعها من عمق ثلاثين مترًا. قال:

> في الأعماق تكثر الحمراء، وقرب السطح تكثر الخضراء. لماذا؟

فتحت نوف دفترها وكتبت في أعلى الصفحة: «قضية الألوان في الأعماق».

المنبط الأول: ماذا تفعل الطحالب بالضوء؟

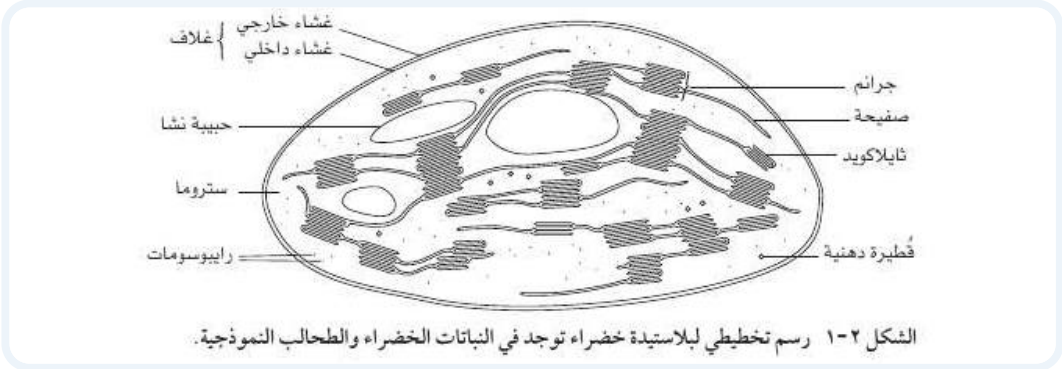
قالت الدكتورة عائشة:

> كلها **منتجات** تقوم بـ**التمثيل الضوئي**: تبني **الجلوكوز** من CO_2 والماء باستخدام **طاقة الضوء**، وتطلق الأكسجين.

وكتبت على السبورة:

$$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

> والضوء تلتقطه الصبغات داخل **البلاستيدة الخضراء**، في أغشية **الثايلاكويدات** المتراصة في **جرانا**.



الشكل ٢-١ رسم تخطيطي لبلاستيدة خضراء توجد في النباتات الخضراء والطحالب النموذجية.

رسم تخطيطي للبلاستيدة الخضراء

المنبط الثاني: فرز المشتبه بهم

> لنستخرج الصبغات ونفصلها بـ**الكروماتوجرافيا**، وهي تقنية تفصل المواد **حسب قابلية ذوبانها**.

رسم بدر خطًا بالقلم على ورقة الترشيح، فأوقفته الدكتورة:

بقلم الرصاص لا بالحبر! لأن الحبر نفسه سينفصل مع المذيب ويفسد النتيجة.

وضعا نقطة من مستخلص الطحالب الخضراء على **خط الأساس**، وغمسا طرف الورقة في المذيب. صعد المذيب ببطء، فانفصلت الصبغات بقعًا ملونة؛ **الأكثر ذوبانًا قطعت مسافة أكبر**.



الشكل ٢-٢ فصل صبغات التمثيل الضوئي بالكروماتوجرافيا.

فصل صبغات التمثيل الضوئي بالكروماتوجرافيا

قاسا: المذيب قطع ١٠ سم، وبقعة خضراء مزرقة قطعت ٦٫٥ سم.

احسبا **قيمة Rf**: المسافة التي قطعتها الصبغة ÷ المسافة التي قطعها المذيب.

٦٫٥ ÷ ١٠ = ٠٫٦٥. إذن هي **كلوروفيل (a)**!

صحيح. والمرجع: **الكاروتين ٠٫٩٥**، و**كلوروفيل (a) ٠٫٦٥**، و**كلوروفيل (b) ٠٫٤٥**. ولاحظا أن **Rf دائمًا أقل من ١**، لأن الصبغة لا تسبق المذيب.

❁ ❁ ❁

الخيط الثالث: من يمتص ماذا؟

كلوروفيل (a) هو **الصبغة الأساسية**؛ يشارك مباشرة في التمثيل الضوئي. والباقي **صبغات مساعدة** تمتص أطوالًا موجية أخرى: **كلوروفيل (b)**، و**الكاروتينات** الصفراء والبرتقالية التي تمتص الأزرق، و**الفيكوبيليينات** مثل **الفيكوإريثرين** و**الفيكوسيانين**، وتوجد في **الطحالب الحمراء** و**البكتيريا الزرقاء**.

عرضت الدكتورة رسمين بيانيين:

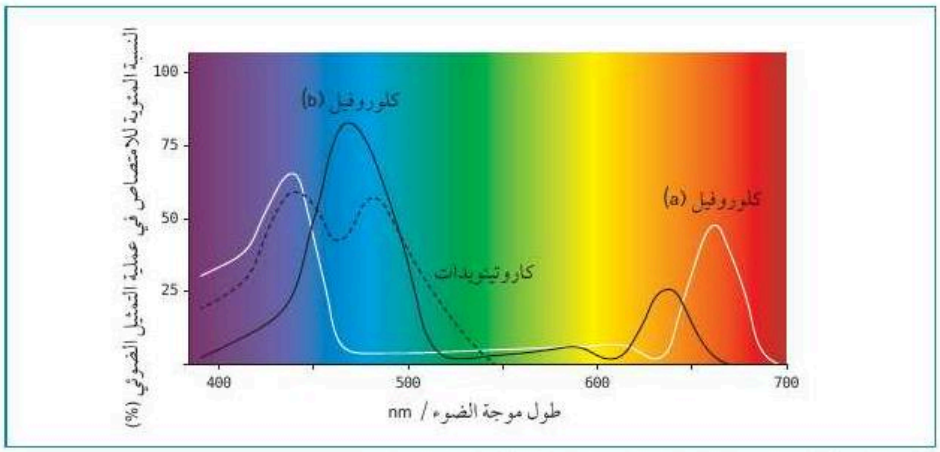
الأول **طيف الامتصاص**: كمية الضوء التي تمتصها الصبغة لكل طول موجي. والثاني **طيف النشاط**: معدل التمثيل الضوئي عند كل طول موجي. ماذا تلاحظان؟

قال بدر:

الكلوروفيل يمتص **الأزرق والأحمر** بقوة، وفي **الأخضر** ينخفض المنحنى.

إذن النبات لا يمتص الأخضر بقوة؟

بل **يعكسه**، ولهذا نراه أخضرا! يظن كثيرون العكس.



الشكل ٢-٦ أطياف امتصاص كلوروفيل (a) وكلوروفيل (b) والكاروتينويدات.

أطياف امتصاص كلوروفيل (a) و(b) والكاروتينويدات

❁ ❁ ❁

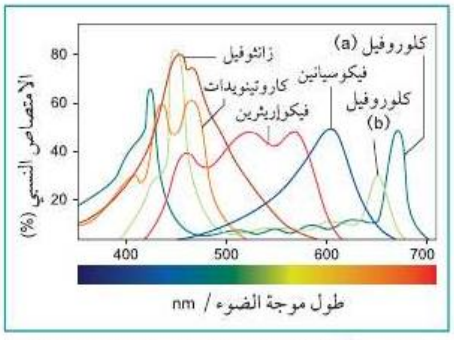
المنبط الأخير: الضوء تحت الماء

أخذهم القبطان سعيد بالقارب، وأنزل في الماء قرصًا أبيض وأسود مربوطًا بحبل حتى اختفى.

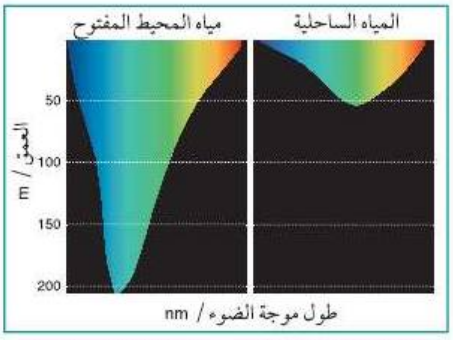
هذا **قرص سيكي**، نقيس به **التعكر**: كمية الجسيمات العالقة التي تقلل شفافية الماء. وكلما زاد التعكر قلّ **اختراق الضوء**، أي العمق الذي يصل إليه.

قالت الدكتورة:

والضوء لا يصل كله إلى العمق نفسه. **الأحمر يُمتص في الأمتار الأولى**، أما **الأزرق فيخترق أعمق**، حتى نحو **٢٠٠ متر** في المياه الصافية. وفي **المياه الساحلية العكرة** يقل الاختراق كثيرًا.



الشكل ٢-١٠ أطياف امتصاص كلوروفيل (a) وكلوروفيل (b)



الشكل ٢-٩ اختراق أطوال موجات مختلفة للضوء في مياه

اختراق أطوال موجات الضوء في المياه الصافية والساحلية

صاحت نوف وأغلقت دفترها:

حُلّت القضية! في الأعماق لا يصل الأحمر، بل يصل **الأزرق** والأخضر. والطحالب الحمراء فيها **صبغات مساعدة**، **الفيكوإريثرين**، تمتص هذا الضوء الأزرق والأخضر الواصل إلى الأعماق. أما الخضراء فتحتاج الأحمر، فتبقى قرب السطح.

ابتسم الغواص حمد:

إذن ليس لونها صدفة، بل هو مفتاح بقائها.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التمثيل الضوئي
بناء الجلوكوز من CO_2 والماء باستخدام طاقة الضوء

الصبغة الأساسية
كلوروفيل (a) الذي يشارك مباشرة في التمثيل الضوئي

الصبغات المساعدة
صبغات تمتص أطوالًا موجية أخرى مثل الكاروتينات والفيكوبيليينات

الكروماتوجرافيا
تقنية لفصل المواد حسب قابلية ذوبانها

قيمة Rf
المسافة التي قطعتها الصبغة ÷ المسافة التي قطعها المذيب

طيف الامتصاص
كمية الضوء التي تمتصها الصبغة لكل طول موجي

طيف النشاط
معدل التمثيل الضوئي عند كل طول موجي

اختراق الضوء
العمق الذي يصل إليه الضوء

التعكر
كمية الجسيمات العالقة التي تقلل شفافية الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ معادلة التمثيل الضوئي: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
- ✔ الصبغات في الثايلاكويدات المتراصة في جرانا
- ✔ كلوروفيل (a) أساسية، والمساعدة: كلوروفيل (b) والكاروتينات والفيكوبيليينات
- ✔ الكلوروفيل يمتص الأزرق والأحمر ويعكس الأخضر
- ✔ الكروماتوجرافيا: خط أساس بالرصاص، والأكثر ذوبانًا يقطع أكثر؛ Rf: كاروتين ٠٫٩٥، a ٠٫٦٥، b ٠٫٤٥، ودائمًا أقل من ١
- ✔ الأحمر يُمتص قرب السطح والأزرق يخترق حتى ٢٠٠ m في الماء الصافي، والتعكر يقلل الاختراق ويقاس بقرص سيكي
- ✔ الطحالب الحمراء تعيش في الأعماق لأن الفيكوإريثرين يمتص الضوء الأزرق والأخضر

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الصبغة الأساسية؟

الإجابة: كلوروفيل (a)

٢. قطع المذيب ١٠ cm وقطعت صبغة ٦٫٥ cm، ما Rf وما الصبغة؟

الإجابة: ٠٫٦٥، كلوروفيل (a)

٣. أي لون يخترق الماء أعمق؟

الإجابة: الأزرق

٤. بماذا يُقاس التعكر؟

الإجابة: قرص سيكي

٥. لماذا نرسم خط الأساس بالرصاص؟

الإجابة: لأن الحبر ينفصل مع المذيب



مدينة بلا شمس

مغامرة في الأعماق — الوحدة الثانية: الطاقة في النظم البيئية البحرية

👥 بدر يحلم برحلة في غواصة أبحاث إلى قاع المحيط

نام بدر تلك الليلة وكتاب «أعماق المحيطات» على صدره. وفي الحلم وجد نفسه داخل غواصة أبحاث صغيرة، وبجانبه عالمة عجوز تقول:

نحن الآن سنة **١٩٧٧م**، قرب **جزر جالاباجوس**. سنكون أول من يرى هذا المكان.

نزلت الغواصة. ١٠٠ متر... ٥٠٠... ألف... اختفى الأزرق، ثم صار كل شيء أسود.

لا ضوء هنا أبدًا يا بدر. ضوء الشمس **لا يصل إلى هذه الأعماق**.

إذن لا نباتات ولا طحالب، ولا **تمثيل ضوئي**... فلا حياة!

مداخن في القاع

فجأة ظهرت أمامهم مداخن صخرية يخرج منها ماء أسود يتصاعد كالدخان.

هذه **الفوهة الحرارية المائية**: فتحة في قاع البحر يخرج منها **ماء ساخن غني بالمعادن**، وفيه غاز **كبريتيد الهيدروجين** H_2S.

وحول المداخن... حياة! غابة من أنابيب بيضاء طويلة، تخرج من أطرافها ريش حمراء زاهية تتمايل.

هذه **ديدان الريفتيا** الأنبوبية العملاقة. يصل طولها إلى **٢ متر**.

لكن ماذا تأكل؟ لا يوجد طعام!

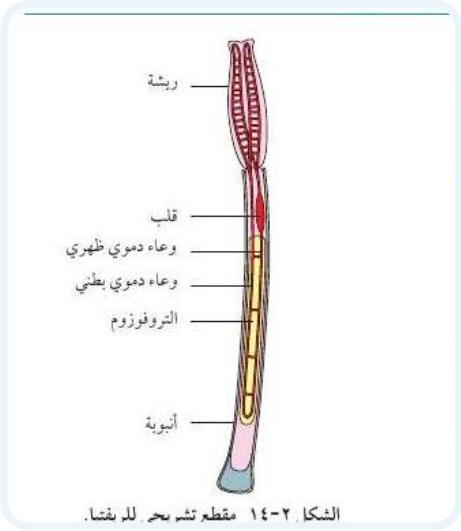
المفاجأة أنه **ليس لها فم ولا قناة هضمية**!

❁ ❁ ❁

السر في الداخل

أدارت العالمة شاشة عليها رسم مقطع في الدودة.

ريشتها الحمراء تمتص من الماء O_2 وCO_2 وH_2S، و**ينقلها الدم** إلى عضو داخلي اسمه **التروفوزوم**. وفي التروفوزوم تعيش مليارات من بكتيريا اسمها **الإندوريفتيا**.



مقطع تشريحي في دودة الريفتيا يوضح التروفوزوم

وماذا تفعل البكتيريا؟

تقوم بـ**التمثيل الكيميائي**: تكوين مركبات عضوية باستخدام **طاقة تفاعلات كيميائية** بدل الضوء. تؤكسد كبريتيد الهيدروجين وتأخذ طاقته لتثبيت الكربون:

$$12H_2S + 6CO_2 \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 12S$$

قارن بدر في عقله:

وفي التمثيل الضوئي: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$. **كلاهما ينتج الجلوكوز**، و**كلاهما يحتاج CO_2** و**مصدرًا للهيدروجين**. لكن الضوئي يستخدم **الضوء** ويطلق **الأكسجين**، والكيميائي يستخدم **طاقة كيميائية** ويطلق **الكبريت** والماء.

> 💡 التمثيل الكيميائي يصنع الغذاء من طاقة التفاعلات الكيميائية، فينشأ نظام بيئي كامل لا يعتمد على الشمس.

والدودة؟ ما فائدتها للبكتيريا؟

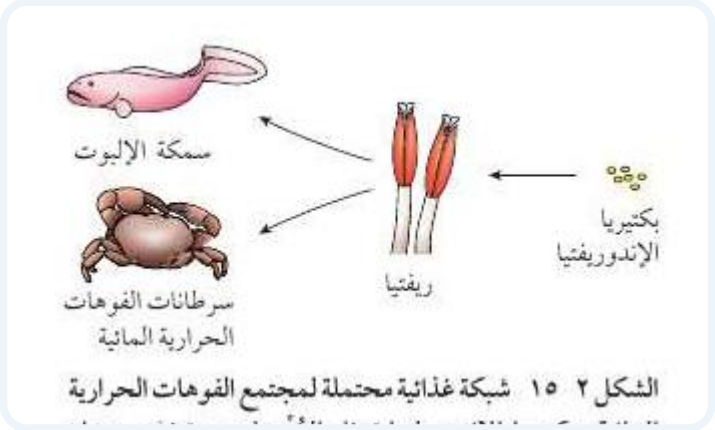
الدودة تعطي البكتيريا **المأوى** و**المواد الخام**، والبكتيريا تعطي الدودة **الغذاء**. كلاهما يستفيد؛ وهذه **علاقة تكافلية**.

❁ ❁ ❁

من يأكل من؟

مرّ سرطان أبيض يمشي بين الديدان، ثم سمكة طويلة تشبه الثعبان.

هذه **سرطانات الفوهات**، وتلك **سمكة الإلبوت**. لنرسم **الشبكة الغذائية**: **المنتج الأول** هو **البكتيريا الكيميائية**، و**الريفتيا مستهلك أولي** لأنها تعتمد على غذاء البكتيريا، والسرطانات وأسماك الإلبوت **مستهلكات ثانوية**.



الشكل ٢ ١٥ شبكة غذائية محتملة لمجتمع الفوهات الحرارية

شبكة غذائية محتملة لمجتمع الفوهات الحرارية المائية

قال بدر بدهشة:

كنت أظن أن **كل السلاسل الغذائية تبدأ بالتمثيل الضوئي**!

هذا خطأ شائع. سلاسل الفوهات **تبدأ بالتمثيل الكيميائي**.

❁ ❁ ❁

استيقظ بدر على صوت أمه تناديه لصلاة الفجر. نظر إلى الكتاب على صدره، ثم كتب على أول صفحة في دفتره:

«سؤال: لماذا لا يوجد تمثيل ضوئي حول الفوهات؟ الجواب: لأن ضوء الشمس لا يصل إلى هذه الأعماق، فتعتمد المنتجات على الطاقة الكيميائية من كبريتيد الهيدروجين.»

ثم أضاف: «سبحان الله... حتى في الظلام الدامس رزق.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التمثيل الكيميائي
تكوين مركبات عضوية باستخدام طاقة تفاعلات كيميائية بدل الضوء

الفوهة الحرارية المائية
فتحة في قاع البحر يخرج منها ماء ساخن غني بالمعادن

الريفتيا
دودة أنبوبية عملاقة تعيش حول الفوهات

التروفوزوم
عضو في الريفتيا يحتوي البكتيريا التكافلية

الإندوريفتيا
بكتيريا تكافلية تقوم بالتمثيل الكيميائي داخل الريفتيا

العلاقة التكافلية
علاقة يستفيد منها الكائنان معًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التمثيل الكيميائي: $12H_2S + 6CO_2 \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 12S$
- ✔ الشبه مع الضوئي: كلاهما ينتج الجلوكوز ويحتاج CO_2 ومصدر هيدروجين
- ✔ الاختلاف: الكيميائي يستخدم طاقة كيميائية وينتج الكبريت، والضوئي يستخدم الضوء وينتج O_2
- ✔ الفوهات اكتُشفت ١٩٧٧م قرب جالاباجوس
- ✔ الريفتيا طولها حتى ٢ m بلا فم ولا قناة هضمية، ريشتها الحمراء تمتص الغازات وينقلها الدم إلى التروفوزوم
- ✔ البكتيريا تعطي الغذاء، والدودة تعطي المأوى والمواد الخام (علاقة تكافلية)
- ✔ الشبكة: البكتيريا منتج، الريفتيا مستهلك أولي، السرطانات والإلبوت مستهلكات ثانوية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مصدر الطاقة في التمثيل الكيميائي؟

الإجابة: تفاعلات كيميائية مثل أكسدة كبريتيد الهيدروجين

٢. أين تعيش الإندوريفتيا؟

الإجابة: في تروفوزوم دودة الريفتيا

٣. ماذا يُنتج التمثيل الكيميائي غير الجلوكوز؟

الإجابة: الكبريت والماء

٤. لماذا لا يوجد تمثيل ضوئي حول الفوهات؟

الإجابة: لأن ضوء الشمس لا يصل إلى هذه الأعماق

٥. متى اكتُشفت الفوهات؟

الإجابة: عام ١٩٧٧م

الدرس ٢-٣ · التنفس

التونة والسمك المفلطح

حكاية على لسان سمكتين — الوحدة الثانية: الطاقة في النظم البيئية البحرية

👥 «تونة» السبّاحة الماهرة، و«موسى» سمكة مفلطحة تختبئ في الرمل

في سوق السمك بمطرح وضع الصياد على طاولته تونة كبيرة وسمكة مفلطحة. وفي أثناء انتظار المشتري سمعت نوف، في خيالها، السمكتين تتحدثان.

قالت **التونة** بفخر:

> أنا أسبح آلاف الكيلومترات بلا توقف. اقطعني من الوسط، وسترى لحمي أحمر داكنًا.

وقالت **موسى** المفلطحة بهدوء:

> وأنا أقضي يومي مختبئة في الرمل، ثم أنقضّ في لحظة. ولحمي أبيض.

معمل الطاقة

قالت التونة:

> كل خلية حية فينا تقوم بـ**التنفس**: إطلاق الطاقة من الجزيئات العضوية. وانتبهي، التنفس **ليس** تبادل الغازات الذي في الخياشيم؛ هو **عملية كيميائية داخل الخلايا** لإطلاق الطاقة.

> وأين يحدث؟

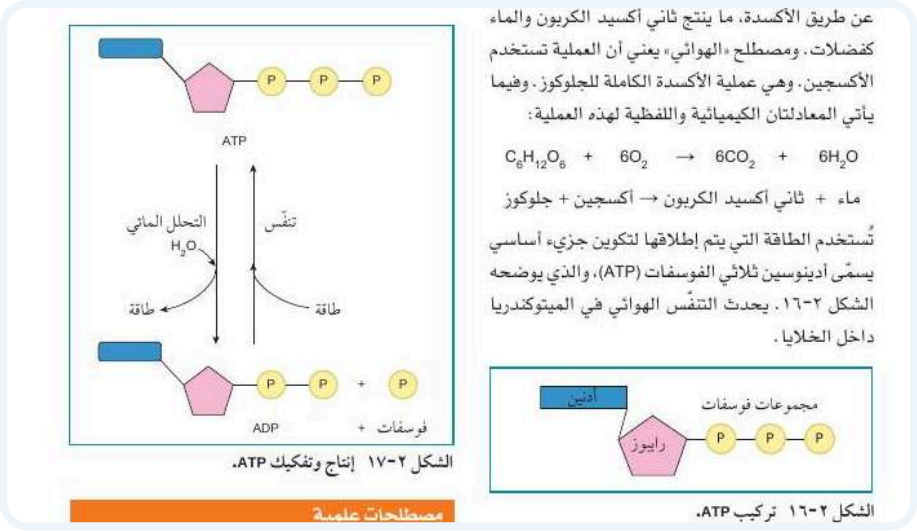
> **التنفس الهوائي** يحدث في **الميتوكندريا**، بوجود الأكسجين:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

> ومن جزيء جلوكوز واحد أحصل على نحو **٣٤ جزيء ATP**.

> وما ATP هذا؟

> **أدينوسين ثلاثي الفوسفات**، **جزيء ناقل للطاقة** في الخلايا. يتكون من **أدينين** و**ريبوز** و**ثلاث مجموعات فوسفات**. وحين يتحلل إلى **ADP** (أدينوسين ثنائي الفوسفات) و**فوسفات**، يُطلق الطاقة التي تحرّك عضلاتي.



تركيب ATP وإنتاجه وتفكيكه

❁ ❁ ❁

طاقة الطوارئ

ضحكت موسى:

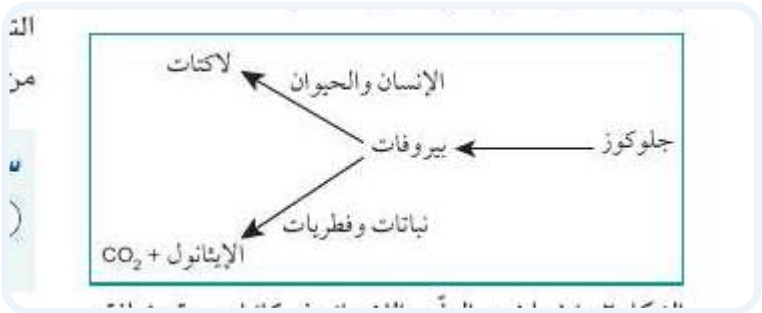
أنا لا أملك وقتًا لانتظار الأكسجين! حين يمر سمك صغير أنقضّ في ثانية. حينها أستخدم **التنفس اللاهوائي**: إطلاق الطاقة من الجلوكوز **بغياب الأكسجين**. يحدث في **السيتوبلازم**، و**ينتج جزيئين فقط من ATP**.

جزيئان فقط؟ مقابل ٣٤؟

نعم، لكنه سريع. الجلوكوز يتحول إلى **بيروفات** ثم إلى **لاكتات**. وبعد الانقضاض أشعر **بالتعب** لأن **اللاكتات تتراكم**، ثم **تُزال لاحقًا** حين أرتاح.

وتدخّل بائع خبز كان يمر، فقد سمع الحديث في خيال نوف أيضًا:

والخميرة في عجيني تتنفس لاهوائيًا أيضًا، لكنها لا تنتج لاكتات. في **النباتات والفطريات**: الجلوكوز ← بيروفات ← **إيثانول + CO_2**. وفقاعات CO_2 هي التي تنفخ الخبز!



ملخص التنفس اللاهوائي في كائنات حية مختلفة

💡 هوائي = ٣٤ CO_2 + ATP + ماء ، لاهوائي = ٢ ATP + لاكتات (حيوان) أو إيثانول + CO_2 (نبات وفطريات).

❁ ❁ ❁

الأحمر والأبيض

قالت التونة:

لحمي أحمر لأنه غني بـ**العضلات الحمراء**: عضلات **للسباحة المستمرة**، فيها **ميتوكندريا كثيرة** و**ميوجلوبين**، وهو صبغة حمراء **تخزن الأكسجين** في العضلات، ولها **إمداد دموي جيد**.

وأنا لحمي أبيض، لأن معظمه **عضلات بيضاء**: عضلات **للحركة السريعة القصيرة**، للفرار أو الافتراس، **تعتمد على التنفس اللاهوائي**.



مقطع عرضي في سمكة التونة يوضح العضلات الحمراء والبيضاء

جاءت الدكتورة عائشة ووقفت بجانب نوف عند الطاولة.

بماذا تفكرين؟

في سؤال: لماذا تحتوي التونة على نسبة عالية من العضلات الحمراء؟

وجوابك؟

لأنها **تسبح باستمرار** لمسافات طويلة، فتحتاج إلى **تنفس هوائي مستمر**، بميتوكندريا وميوجلوبين كثير. أما **السمك المفلطح** فنسبة **العضلات البيضاء** فيه أعلى لأنه يعيش على الانقضاض السريع.

ابتسمت الدكتورة واشترت السمكتين:

إذن الغداء اليوم درس في التنفس الخلوي!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التنفس الهوائي
إطلاق الطاقة من الجلوكوز بوجود الأكسجين وإنتاج CO_2 والماء

التنفس اللاهوائي
إطلاق الطاقة من الجلوكوز بغياب الأكسجين

ATP
أدينوسين ثلاثي الفوسفات، جزيء ناقل للطاقة في الخلايا

ADP
أدينوسين ثنائي الفوسفات

الميوجلوبين
صبغة حمراء في العضلات تخزن O_2

العضلات الحمراء
عضلات للسباحة المستمرة غنية بالميتوكندريا والميوجلوبين

العضلات البيضاء
عضلات للحركة السريعة القصيرة تعتمد على التنفس اللاهوائي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التنفس عملية كيميائية داخل الخلايا لإطلاق الطاقة، وليس تبادل الغازات
- ✔ الهوائي: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ في الميتوكندريا ونحو ٣٤ ATP
- ✔ ATP = أدينين + ريبوز + ٣ فوسفات، وتحلله إلى ADP + فوسفات يطلق الطاقة
- ✔ اللاهوائي في السيتوبلازم وينتج ٢ ATP: لاكتات في الحيوانات، وإيثانول + CO_2 في النباتات والفطريات
- ✔ تراكم اللاكتات يسبب التعب ويُزال لاحقًا
- ✔ العضلات الحمراء للسباحة المستمرة (ميتوكندريا وميوجلوبين ودم)، والبيضاء للاندفاع السريع (لاهوائي)
- ✔ التونة غنية بالحمراء، والسمك المفلطح بالبيضاء

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين يحدث التنفس الهوائي؟

الإجابة: في الميتوكندريا

٢. كم ATP ينتج التنفس اللاهوائي؟

الإجابة: ٢

٣. ما ناتج التنفس اللاهوائي في الحيوانات؟

الإجابة: اللاكتات

٤. ما الصبغة التي تخزن O_2 في العضلات؟

الإجابة: الميوجلوبين

٥. لماذا تحتوي التونة على نسبة عالية من العضلات الحمراء؟

الإجابة: لأنها تسبح باستمرار وتحتاج تنفسًا هوائيًا مستمرًا

التمثال الذي يبكي

لغز الوحدة الثالثة: إدارة الغلاف الجوي

👥 نوف في رحلة مع والدها إلى مؤتمر في أوروبا، وصديقتها الألمانية الباحثة «لينا»

في رحلة مع والدها إلى مدينة أوروبية قديمة، وقفت نوف أمام تمثال **رخامي** عمره مئات السنين. كانت ملامحه ممسوحة، وعلى خديه خطوط سوداء كأنها دموع. قالت لصديقة أبيها، الباحثة لينا:

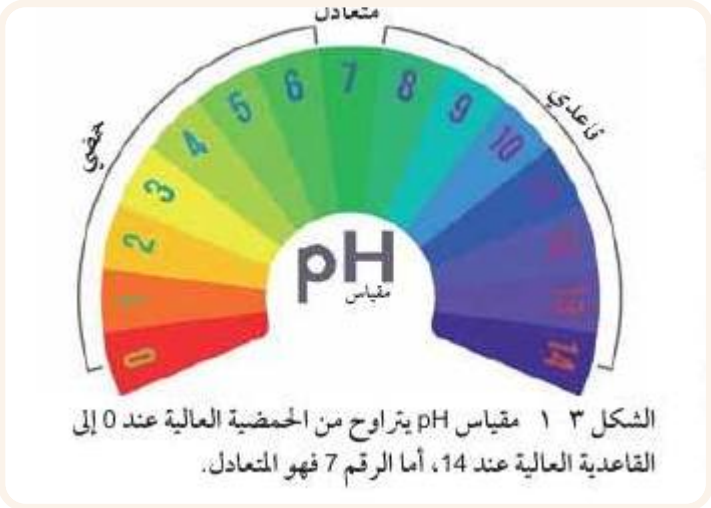
لماذا يبكي هذا التمثال؟

إنه ضحية **الترسيب الحمضي**. تعالي نحل اللغز.

من أين جاء الحمض؟

جلستا في مقهى قريب، وأخرجت لينا ورقة.

الترسيب الحمضي مزيج من ملوثات الهواء تترسب إما **رطبة**، كالمطر والثلج والضباب، بشرط أن يكون **pH أقل من ٥,٦**، أو **جافة**، كغبار وجسيمات تسقط على الأسطح.



الشكل ٣ ١ مقياس pH يتراوح من الحمضية العالية عند 0 إلى القاعدية العالية عند 14، أما الرقم 7 فهو المتعادل.

مقياس الرقم الهيدروجيني pH

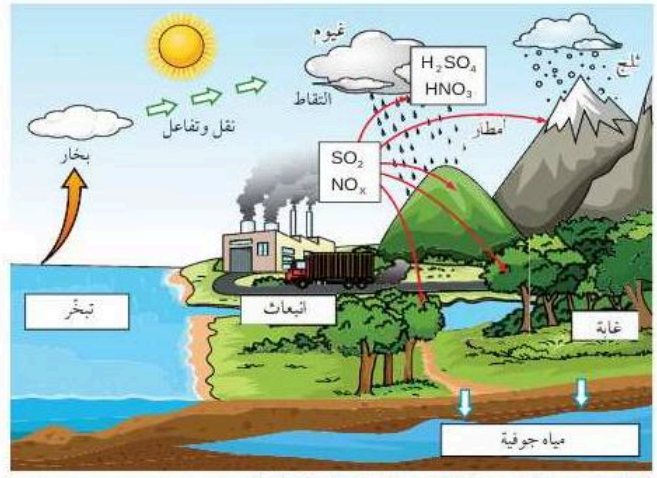
ومن أين تأتي الملوثات؟

من **احتراق الوقود الأحفوري**. في **الفحم والنفط** كبريت، يحترق فيكوّن SO_2. وهذا يتفاعل مع **الأكسجين** و**بخار الماء** فيكوّن **حمض الكبريتيك** H_2SO_4. وفي **محركات السيارات** تكون الحرارة عالية جدًا، فيتأكسد **نيتروجين الهواء** ويكوّن **أكاسيد النيتروجين** NOx، ثم **حمض النيتريك** HNO_3.

💡 SO_2 ← حمض الكبريتيك ، NOx ← حمض النيتريك.

لكن لا توجد مصانع كبيرة في هذه المدينة!

هنا الخدعة: **الرياح تنقل** هذه الملوثات **مسافات طويلة عبر الحدود**. قد يحترق الفحم في بلد، وينزل المطر الحمضي في بلد آخر.



الشكل ٣ ٣ تشكيل وحركة الترسيب الحمضي في الغلاف الجوي.

تشكيل وحركة الترسيب الحمضي في الغلاف الجوي

الأولي والثانوي

إذن SO_2 هو المجرم الأول؟

نسميه **ملوث هواء أولي**: ينبعث **مباشرة من المصدر**. أما الحمض الذي يتكون في الجو من تفاعله فهو **ملوث ثانوي**: يتكون من تفاعل الملوثات الأولية في الغلاف الجوي.

❁ ❁ ❁

ضحايا آخرون

أخرجت لينا صورًا من حاسوبها:

البحيرات: حين ينخفض pH يتحرر **الألومنيوم السام** من التربة، فـ**يتلف خياشيم الأسماك**.

الغابات: يزيل الحمض **المغذيات من التربة**، فتتساقط **الأوراق**، و**تضعف مقاومة** الأشجار.



نباتات تساقطت أوراقها بسبب الترسيب الحمضي

و**المباني** وتمثالك الباكي: **الحجر الجيري والرخام** من **كربونات الكالسيوم**. يتفاعل حمض الكبريتيك معها مكوّنًا **الجبس**، والجبس **يذوب ويتقشر**. ولذلك تتأثر التماثيل الرخامية أكثر من غيرها.

❁ ❁ ❁

الضباب البني

في اليوم التالي زارتا مدينة كبيرة مزدحمة. كان الهواء ظهرًا بنيًا، وعينا نوف تحرقانها.

وهذا مجرم آخر: **الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي**. **الضباب الدخاني** ملوث ثانوي من مزيج الدخان والضباب. ومصادره **المركبات** و**المصانع**.

ولماذا «كيميائي ضوئي»؟

لأنه يحتاج إلى **ضوء الشمس**! NOx من عوادم السيارات، و**المركبات العضوية المتطايرة** VOCs، وهي مركبات **تتبخر بسهولة** مثل **الطلاءات** و**المذيبات**؛ تتفاعل كلها بوجود ضوء الشمس فيتكوّن **الأوزون الأرضي** O_3 قرب سطح الأرض. ولذلك **يزيد في الصيف**.

أليس الأوزون مفيدًا؟ يحمينا من الأشعة!

هذا **الخلط الشائع**. **أوزون الستراتوسفير** في الأعلى مفيد، أما **الأوزون الأرضي** فضار: **يهيّج العيون والجهاز التنفسي**، و**يحفّز نوبات الربو**، و**يقلل إنتاجية المحاصيل**، و**يُضعف البلاستيك والمطاط**.

أشارت لينا إلى لوحة إلكترونية في الشارع تعرض رقمًا باللون البرتقالي:

وهذا **مؤشر جودة الهواء** AQI: مقياس لمدى تلوث الهواء. اليوم ليس يومًا جيدًا للجري!

في الطائرة عائدة إلى مسقط كتبت نوف: «التمثال لم يكن يبكي... كان يحكي لنا ماذا يفعل دخاننا.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الترسيب الحمضي
مزيج من ملوثات الهواء تترسب على شكل رطب (pH أقل من ٥٫٦) أو جاف

ملوث الهواء الأولي
ملوث ينبعث مباشرة من المصدر مثل SO_2

ملوث الهواء الثانوي
ملوث يتكون من تفاعل الملوثات الأولية في الغلاف الجوي

الضباب الدخاني
ملوث ثانوي من مزيج الدخان والضباب

المركبات العضوية المتطايرة (VOCs)
مركبات تتبخر بسهولة مثل الطلاءات والمذيبات

الأوزون الأرضي
O_3 يتكوّن قرب سطح الأرض من NOx و VOCs بفعل ضوء الشمس

مؤشر جودة الهواء (AQI)
مقياس لمدى تلوث الهواء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الترسيب الحمضي رطب (pH < ٥٫٦) أو جاف
- ✔ الكبريت في الفحم والنفط يحترق ← SO_2 ← حمض الكبريتيك
- ✔ نيتروجين الهواء يتأكسد في المحركات ← NOx ← حمض النيتريك
- ✔ الرياح تنقله عبر الحدود
- ✔ تأثيراته: الألومنيوم السام يتلف خياشيم الأسماك، وفقد مغذيات التربة وتساقط الأوراق، وتآكل الرخام والحجر الجيري بتكوين الجبس
- ✔ الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي: VOCs + NOx + ضوء الشمس ← أوزون أرضي، ويزيد صيفًا
- ✔ الأوزون الأرضي يهيج العيون والتنفس ويحفز الربو ويقلل المحاصيل ويضعف البلاستيك والمطاط، بخلاف أوزون الستراتوسفير المفيد

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما pH المطر الحمضي؟

الإجابة: أقل من ٥٫٦

٢. ما الغازان المسببان للترسيب الحمضي؟

الإجابة: SO_2 و NOx

٣. لماذا تتأثر التماثيل الرخامية بالترسيب الحمضي؟

الإجابة: لأن كربونات الكالسيوم تتفاعل مع حمض الكبريتيك مكونة الجبس الذي يذوب ويتقشر

٤. ما شروط تكوّن الأوزون الأرضي؟

الإجابة: NOx و VOCs وضوء الشمس

٥. ما المادة السامة للأسماك بسبب الحموضة؟

الإجابة: الألومنيوم

مدينة «نَفَس»

قصة مستقبلية الوحدة الثالثة: إدارة الغلاف الجوي

👥 فريق بدر في مسابقة «صمّم مدينة نظيفة الهواء» ولجنة التحكيم

أعلنت وزارة التربية مسابقة: «صمّم مدينة عُمانية نظيفة الهواء». اجتمع فريق بدر، وسمّوا مدينتهم المتخيلة «**نَفَس**»، ووقفوا أمام لجنة التحكيم ومعهم مجسّم كبير.

الخطوة الأولى: من المصدر

بدأ بدر:

قاعدتنا الأولى: **الوقاية من المصدر أفضل من المعالجة بعد التلوث**. لذلك **قللنا استخدام الوقود الأحفوري**، واعتمدنا **الطاقة المتجددة**، وهي طاقة من مصادر تتجدد طبيعيًا مثل **الشمس** و**الرياح**.

وأشار إلى ألواح لامعة على طرف المجسّم:

استلهمناها من **محطة عبري للطاقة الشمسية** في **محافظة الظاهرة**، من أكبر المحطات.



محطة طاقة شمسية في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

وأضافت زميلته شيخة:

وفي مدينتنا **سيارات كهربائية** في كل مكان. وفي الواقع تخطط سلطنة عُمان لـ**٣٥٠ محطة شحن بحلول ٢٠٢٦م**. وطوّرنا **النقل العام** ومسارات **الدراجات**.

❁ ❁ ❁

الخطوة الثانية: ما لا نستطيع إيقافه

سأل أحد المحكّمين:

لكن مدينتكم فيها مصنع إسمنت ومحطة كهرباء احتياطية تعمل بالوقود. ماذا تفعلون بانبعاثاتهما؟

أجاب بدر:

نحدّ من الانبعاثات بأربع طرق:

أولًا: **إزالة الكبريت من الوقود** قبل الحرق: **غسل الفحم**، و**الإزالة البيولوجية**، واستخدام **الوقود منخفض الكبريت**.

ثانيًا: **إزالة الكبريت من غاز المداخن** FGD: نمرّر الغازات على **الحجر الجيري** فيمتص SO_2، وتزيل هذه الطريقة **حتى ٩٥%** منه.

ثالثًا: **المرسِّب الكهروستاتيكي** في المداخن: جهاز **يشحن الجسيمات العالقة كهربائيًا** ثم يجمعها على **ألواح**، ويستخدم في **المصانع ومحطات الطاقة**.

رابعًا: في كل سيارة وقود **محوّل حفّاز**، يحوّل NOx وCO إلى **نيتروجين** وCO_2.



محول حفاز يُظهر تركيبه الداخلي

ابتسم المحكّم وسأل سؤالًا ماكرًا:

إذن المحوّل الحفاز يزيل CO_2؟

لا! هذا خطأ شائع. هو **يحوّل CO وNOx إلى غازات أقل ضررًا**، لكنه **لا يقلل CO_2**.

قالت شيخة:

وداخل البيوت والمدارس **نقلل التعرض لـVOCs**: نستخدم **منتجات منخفضة VOCs**، و**تهوية جيدة**، و**تخزينًا آمنًا** للطلاءات والمذيبات.

❁ ❁ ❁

المحطة الثالثة: القانون

وماذا لو خالف أحدهم؟

في مدينتنا يطبَّق **مبدأ الملوث يدفع**: يتحمل **المتسبب في التلوث تكاليف إصلاحه**. ونطبق **قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث** في سلطنة عُمان. وفي وسط المدينة **رسوم ازدحام** و**مناطق انبعاثات منخفضة**. وعالميًا ننضم إلى مثل **اتفاقية جنيف (١٩٧٩م)** لتلوث الهواء بعيد المدى.

ثم أطفأ بدر الأنوار، وعرض على الشاشة صورة قديمة بالأبيض والأسود.

نختم بدرس مؤلم: **كارثة بوبال سنة ١٩٨٤م** في **الهند**. تسرّب غاز **إيزوسيانات الميثيل** من **مصنع مبيدات** تملكه **شركة عابرة للحدود**، أي شركة لها **مقر رئيسي في بلد** و**فروع في بلدان أخرى**. **توفي الآلاف** وأُصيب **مئات الآلاف**. وأبرزت الكارثة **ضعف أنظمة السلامة**، و**أهمية القوانين**، و**مسؤولية الشركات العابرة للحدود**.

💡 مبدأ الملوث يدفع: من يسبب التلوث يتحمل تكاليف إصلاح الضرر.

❁ ❁ ❁

السؤال الأخير

سألت رئيسة اللجنة:

لو كان معكم مال لمشروع واحد فقط: تحويل محطة الكهرباء إلى الطاقة الشمسية، أم تركيب مرسبات كهروستاتيكية فيها؟

قال بدر بلا تردد:

الطاقة الشمسية. لأنها **تمنع الانبعاثات من مصدرها**: SO_2 وNOx وCO_2. أما المرسبات **فتزيل الجسيمات فقط**.

صفقت اللجنة، وفاز فريق «نَفَس» بالمركز الأول.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطاقة المتجددة
طاقة من مصادر تتجدد طبيعيًا مثل الشمس والرياح

إزالة الكبريت من الوقود
إزالة الكبريت قبل الحرق مثل غسل الفحم

إزالة الكبريت من غاز المداخن (FGD)
إزالة SO_2 من غازات المداخن بالحجر الجيري

المحوّل المفاز
جهاز في المركبات يحول الغازات الضارة إلى أقل ضررًا

المرسب الكهروستاتيكي
جهاز يزيل الجسيمات العالقة بشحنها كهربائيًا وجمعها على ألواح

مبدأ الملوث يدفع
يتحمل المتسبب في التلوث تكاليف إصلاحه

الشركة العابرة للحدود (TNC)
شركة لها مقر رئيسي في بلد وفروع في بلدان أخرى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تقليل الوقود الأحفوري: الطاقة الشمسية (محطة عبري)، والسيارات الكهربائية (٣٥٠ محطة شحن بحلول ٢٠٢٦م)، والنقل العام والدراجات
- ✔ إزالة الكبريت من الوقود (غسل الفحم، إزالة بيولوجية، وقود منخفض الكبريت) ومن المداخن FGD حتى ٩٥%
- ✔ المحول الحفاز يحول NOx و CO إلى نيتروجين و CO_2 ولا يقلل CO_2
- ✔ المرسبات الكهروستاتيكية تجمع الجسيمات في المصانع والمحطات
- ✔ تقليل VOCs: منتجات منخفضة VOCs وتهوية وتخزين آمن
- ✔ التشريعات: مبدأ الملوث يدفع، قانون البيئة العُماني، رسوم الازدحام، اتفاقية جنيف ١٩٧٩م
- ✔ كارثة بوبال ١٩٨٤م: تسرب إيزوسيانات الميثيل، وأبرزت أهمية القوانين ومسؤولية الشركات العابرة للحدود
- ✔ الوقاية من المصدر أفضل من المعالجة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما وظيفة المرسب الكهروستاتيكي؟

الإجابة: إزالة الجسيمات العالقة

٢. ما مبدأ الملوث يدفع؟

الإجابة: يتحمل المتسبب تكاليف إصلاح الضرر

٣. ماذا يحوّل المحول الحفاز؟

الإجابة: NOx و CO إلى غازات أقل ضررًا

٤. ما نسبة SO_2 التي تزيلها FGD؟

الإجابة: حتى ٩٥%

٥. لماذا تُفضَّل الطاقة الشمسية على المرسبات؟

الإجابة: لأنها تمنع الانبعاثات من مصدرها، والمرسبات تزيل الجسيمات فقط

الدرس ٣-٣ · استنفاد الأوزون

الدرع المثقوب

قصة علمية تاريخية الوحدة الثالثة: إدارة الغلاف الجوي

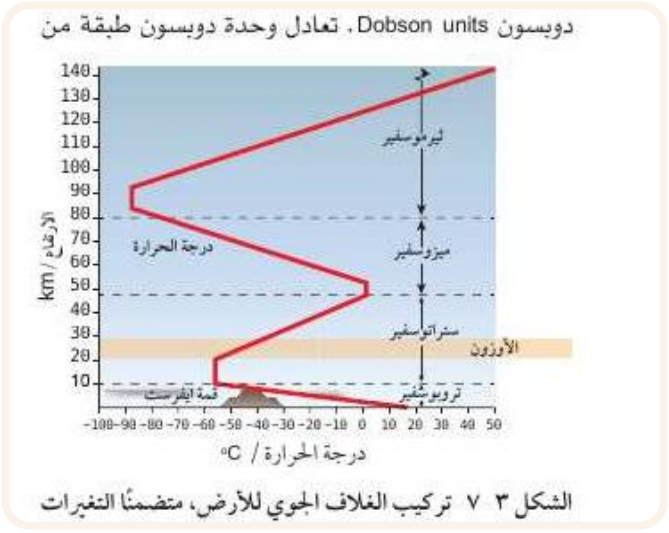
👥 الجد علي، مهندس تبريد متقاعد، يحكي لحفيدته نوف كيف أنقذ العالم درعه

في ليلة صيفية على سطح البيت في نزوى، كانت نوف تدهن ذراعيها بواقي الشمس استعدادًا لرحلة الغد. ضحك جدها علي، مهندس التبريد المتقاعد:

أتعرفين أن ثلاجتي الأولى كادت تؤذي السماء؟

الدرع

فوقنا، في طبقة اسمها **الستراتوسفير**، يوجد نحو **٩٠%** من **الأوزون**. إنه درع يمتص **الأشعة فوق البنفسجية**. ونقيس كميته في عمود الغلاف الجوي بوحدة اسمها **وحدة دوبسون**.



تركيب الغلاف الجوي وموقع طبقة الأوزون

الغاز «المثالي»

في شبابي كنا نملأ الثلاجات والمكيفات والعبوات المضغوطة بغازات رائعة اسمها **الكلوروفلوروكربونات** CFCs. كانت **مستقرة جدًا**، لا تشتعل ولا تتفاعل. ظننا ها مثالية.

وأين المشكلة؟

المشكلة في استقرارها! لأنها **غير متفاعلة في التروبوسفير**، لا يحطمها شيء في الأسفل، فتصعد ببطء حتى تصل إلى **الستراتوسفير**. وهناك **تفككها الأشعة فوق البنفسجية**، فتنطلق **ذرات كلور**. والكلور يكسر الأوزون:

$$Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$$

ثم يتفاعل ClO من جديد ويطلق ذرة الكلور، فتعود حرّة لتكسر جزيئًا آخر. **تتجدد ذرة الكلور** وتكسر **آلاف الجزيئات**، كأنها **محفّز لا يُستهلك** في التفاعل.

> 💡 ذرة كلور واحدة تدمر آلاف جزيئات الأوزون لأنها تتجدد في التفاعل وتعمل كمحفز.

❁ ❁ ❁

عالمان شجاعان

في سنة **١٩٧٤م** نشر عالمان، **رولاند ومولينا**، **فرضية** تقول إن CFCs تدمر الأوزون. سخر منهما كثيرون في الصناعة. لكن **فرضيات مساعدة** و**أدلة تجريبية** دعمت فكرتهما، ثم جاءت الصدمة سنة **١٩٨٥م**: **اكتشاف ثقب الأوزون**. وفي **١٩٩٥م** نالا **جائزة نوبل للكيمياء**.



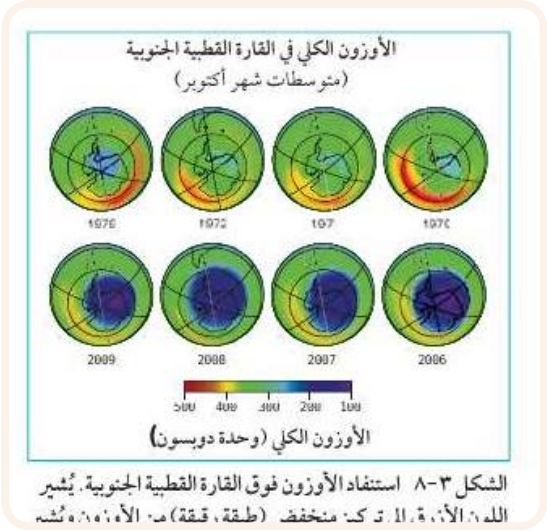
فرضية رولاند ومولينا والفرضيات المساعدة

ثقب؟ أي فتحة في السماء؟

لا يا نوف، هذا خطأ شائع. **ثقب الأوزون** ليس فتحة حقيقية، بل **منطقة ينخفض فيها متوسط تركيز الأوزون إلى أقل من ١٠٠ وحدة دوبسون**.

لماذا فوق القطب الجنوبي؟

في **الشتاء القطبي** تصبح الحرارة **منخفضة جدًا**، فتتكوّن **السحب الستراتوسفيرية القطبية** PSCs على ارتفاع **١٥ إلى ٢٥ كيلومترًا**. هذه السحب تعمل **سطحًا لتفاعلات تحرر الكلور النشط**. وحول القطب تدور **الدوامة القطبية**، وهي نظام ضغط منخفض من الهواء البارد **يعزل الهواء** هناك. فإذا جاء **ضوء الربيع** **تسارع تدمير الأوزون**.



الشكل ٣-٨ استنفاد الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية. يُشير اللون الأزرق الداكن منخفض (طبقة رقيقة) من الأوزون

استنفاد الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية عبر السنوات

❁ ❁ ❁

الثمن

وضعت نوف واقي الشمس جانبًا وسألت:

وماذا يحدث لو ضعف الدرع؟

عدّ الجد على أصابعه:

صحة الإنسان: **سرطان الجلد**، و**الساد**، وهو **إعتام عدسة العين**، و**ضعف المناعة**. ثم **انخفاض إنتاج المحاصيل**، و**تضرر العوالق النباتية** فتتأثر **الشبكات الغذائية البحرية** كلها، و**تدهور البلاستيك والمطاط ومواد البناء**.

العالم يتفق

في سنة **١٩٨٧م** اجتمعت الدول ووقّعت **بروتوكول مونتريال**: **تقليل CFCs ثم إيقافها**. واستُبدلت بمركبات HCFCs وHFCs **أقل ضررًا بالأوزون**. لكن... HFCs لا تضر الأوزون، إلا أنها **غازات دفيئة قوية**. فجاء **تعديل كيجالي سنة ٢٠١٦م** وأضاف **الغازات المفلورة** إلى القائمة.

قالت نوف:

إذن الأوزون في الأعلى صديق، وفي الأسفل عدو.

بالضبط: **أوزون الستراتوسفير مفيد، درع**، و**أوزون الأرض ضار، ملوث**. وتذكّري أن العالم حين اتفق، بدأ الدرع يتعافى.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

وحدة دوبسون
وحدة قياس تركيز الأوزون في عمود الغلاف الجوي

ثقب الأوزون
منطقة يكون فيها متوسط تركيز الأوزون أقل من ١٠٠ وحدة دوبسون

الكلوروفلوروكربونات (CFCs)
مركبات مستقرة استُخدمت في الثلاجات والعبوات المضغوطة

السحب الستراتوسفيرية القطبية (PSCs)
سحب تتكون في الشتاء القطبي على ارتفاع ١٥-٢٥ km

الدوامة القطبية
نظام ضغط منخفض من الهواء البارد حول القطب

الساد
إعتام عدسة العين

HCFCs و HFCs
مركبات بديلة أقل ضررًا بالأوزون

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحو ٩٠% من الأوزون في الستراتوسفير يمتص الأشعة فوق البنفسجية ويقاس بوحدة دوبسون
- ✔ CFCs غير متفاعلة في التروبوسفير فتصل للستراتوسفير، وتفككها UV فتطلق الكلور: $Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$
- ✔ الكلور يتجدد ويكسر آلاف الجزيئات كمحفز
- ✔ ثقب القطب الجنوبي: برد الشتاء يكوّن PSCs، والدوامة تعزل الهواء، وضوء الربيع يسرّع التدمير
- ✔ التأثيرات: سرطان الجلد والساد وضعف المناعة وقلة المحاصيل وتضرر العوالق وتدهور المواد
- ✔ رولاند ومولينا ١٩٧٤م ونوبل ١٩٩٥م، واكتشاف الثقب ١٩٨٥م
- ✔ مونتريال ١٩٨٧م وكيجالي ٢٠١٦م، وHFCs لا تضر الأوزون لكنها غازات دفيئة قوية

🤔 أسئلة صغيرة

١. بماذا يُقاس الأوزون؟

الإجابة: بوحدة دوبسون

٢. ما تعريف ثقب الأوزون؟

الإجابة: منطقة يقل فيها التركيز عن ١٠٠ وحدة دوبسون

٣. لماذا تدمر ذرة كلور واحدة آلاف الجزيئات؟

الإجابة: لأن ClO يطلقها من جديد فتعمل كمحفز

٤. ما الاتفاقية التي حدّت من CFCs؟

الإجابة: بروتوكول مونتريال ١٩٨٧م

٥. من اقترح فرضية تدمير الأوزون؟

الإجابة: رولاند ومولينا

الدرس ٤-١ · تغير المناخ والاحتباس الحراري

البطانية الزائدة

حوار ومناظرة الوحدة الرابعة: إدارة تغير المناخ

👥 مناظرة مدرسية بين بدر وزميله سيف، يديرها الأستاذ يوسف

عُلّقت على باب قاعة المدرسة لافتة: «مناظرة اليوم: هل الاحتباس الحراري عدوّ؟». جلس سيف في طرف يؤيد «نعم، كله ضار»، وجلس بدر في الطرف الآخر.

الجولة الأولى: سيف

الاحتباس الحراري كارثة! يجب أن نتخلص منه تمامًا.

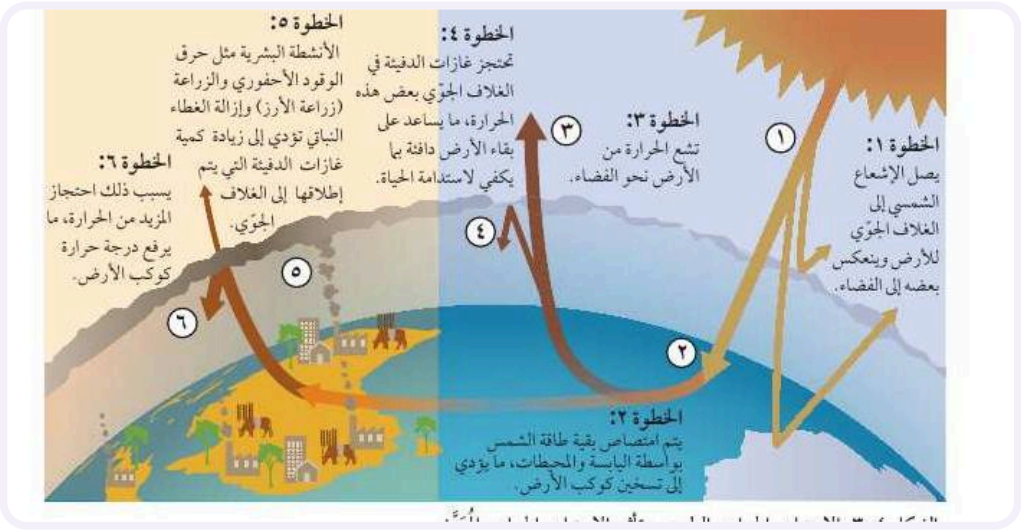
ابتسم بدر:

لو تخلصنا منه تمامًا لصار **متوسط حرارة الأرض نحو -١٨°C** بدل **١٥°C**، ولتجمدنا جميعًا!

كيف؟

رسم بدر على السبورة شمسًا وأرضًا وسماء:

الإشعاع الشمسي يصل إلى الأرض **فيسخّنها**. ثم **تنبعث** من سطحها **الأشعة تحت الحمراء**، وهي إشعاع حراري غير مرئي. وفي الجو **غازات الدفيئة**، مثل CO_2 و**الميثان** CH_4 و**بخار الماء**، **تمتص** هذه الأشعة و**تعيد بعضها نحو الأرض**. هذا هو **الاحتباس الحراري الطبيعي**: يحفظ للأرض حرارة صالحة للحياة. كأنه بطانية في ليلة باردة.



الاحتباس الحراري الطبيعي وتأثير الاحتباس الحراري المعزز

قال الأستاذ يوسف:

نقطة لبدر. يا سيف، أعد صياغة موقفك.

حسنًا... المشكلة إذن في البطانية **الزائدة**!

الآن نتفق. حين **تزيد الغازات** بفعل الإنسان **تُحبس حرارة أكثر** فيرتفع المتوسط. هذا هو **الاحتباس الحراري المعزز**، ونتيجته **الاحترار العالمي**: زيادة متوسط درجة حرارة سطح الأرض.

> 💡 الاحتباس الطبيعي مفيد وضروري، والمعزز بفعل الإنسان هو المشكلة.

❁ ❁ ❁

المرحلة الثانية: من وضع البطانيات الزائدة؟

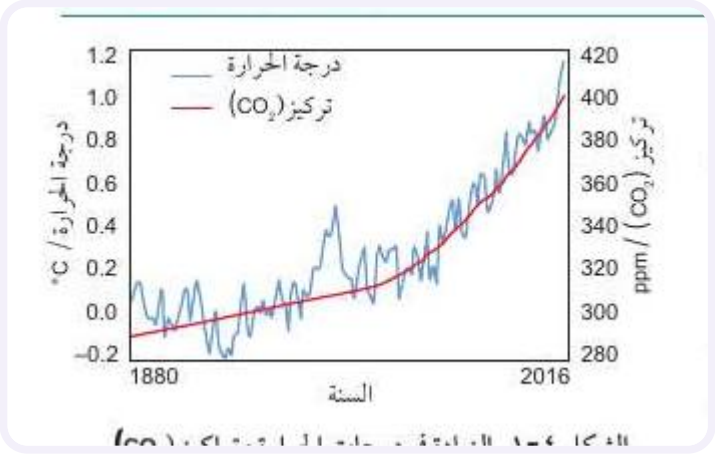
عرض سيف قائمته، وقد تحوّل إلى مساعد لبدر:

أولًا: **احتراق الوقود الأحفوري**. و**الفحم** أكثرها تلويثًا؛ هو مسؤول وحده عن نحو **٠٫٣°C** من الاحترار.

ثانيًا: **زراعة الأرز في الحقول المغمورة** و**تربية الماشية** تطلقان **الميثان**. والميثان أكثر فاعلية من CO_2 **بـ ٢٨ مرة** في احتجاز الحرارة!

ثالثًا: **انصهار الجليد في التربة الصقيعية** يطلق الميثان.

رابعًا: **مواقع ردم النفايات** تطلق الميثان، ونحو **١٥%** من الانبعاثات السنوية للميثان في الولايات المتحدة منها.



الزيادة في درجات الحرارة وتركيز CO_2 منذ ١٨٨٠م

❁ ❁ ❁

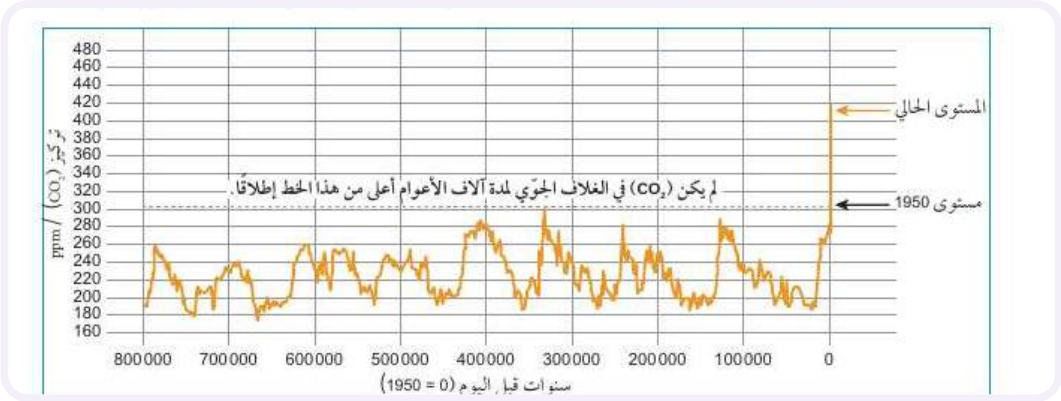
المرحلة الثالثة: لماذا يصعب التنبؤ؟

سأل أحد الحضور:

إذا كان العلم واضحًا، فلماذا تختلف التوقعات عن المستقبل؟

أجاب بدر:

لأسباب كثيرة. أولها أن **البيانات التاريخية محدودة**، فالقياسات الدقيقة حديثة. فنستعمل **البيانات البديلة**: خصائص طبيعية محفوظة نقيس بها المناخ الماضي، مثل **لب الجليد** و**حلقات الأشجار**. من فقاعات الهواء في لب الجليد عرفنا تغيرات CO_2 عبر **٨٠٠ ألف سنة**.



تغيرات تركيز CO_2 خلال ٨٠٠ ألف عام

ثانيها: **النماذج الحاسوبية تبسّط عمليات معقدة**. وثالثها: **التأخير الزمني** بين السبب والتأثير، لأن **المحيطات** تمتص الحرارة ببطء. ورابعها: **آليات التغذية الراجعة المناخية**، وهي عمليات **تسرّع أو تبطئ** اتجاه الاحترار.

مثل ماذا؟

مثل **انصهار التربة الصقيعية**: ترتفع الحرارة فيذوب الجليد، فتتحلل المادة العضوية المتجمدة وتطلق **الميثان**، فيزيد الاحتباس وترتفع الحرارة أكثر، فيذوب جليد أكثر... حلقة تسرّع نفسها. هذه **تغذية راجعة إيجابية**.



آلية التغذية الراجعة للاحترار العالمي

❁ ❁ ❁

الجولة الأخيرة: احذروا عقولكم!

ختم الأستاذ يوسف:

وهناك سبب أخير: **عدم اليقين**، و**التحيز**، و**الإبلاغ الكاذب**. بعض الناس يقعون في **التحيز التأكيدي**: الميل لتفضيل المعلومات التي **تؤيد ما يعتقدونه** وتجاهل غيرها. وبعضهم ينقل أرقامًا كاذبة أو مبالغًا فيها. العالِم الحقيقي يتبع الدليل، لا رأيه المسبق.

نظر سيف إلى بدر وضحك:

اعترف أنني دخلت المناظرة بتحيز تأكيدي!

وصافحه بدر:

وخرجت منها عالِمًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

غازات الدفيئة
غازات في الغلاف الجوي تمتص الأشعة تحت الحمراء مثل CO_2 و CH_4

الأشعة تحت الحمراء
إشعاع حراري غير مرئي ينبعث من سطح الأرض

الاحتباس الحراري الطبيعي
ظاهرة تحبس فيها الغازات الحرارة فتحافظ على حرارة صالحة للحياة

الاحتباس الحراري المعزز
زيادة الاحتباس بفعل الأنشطة البشرية

الاحترار العالمي
زيادة متوسط درجة حرارة سطح الأرض

آلية التغذية الراجعة المناخية
عملية تسرّع أو تبطئ اتجاه الاحترار

البيانات البديلة
خصائص طبيعية محفوظة لقياس المناخ الماضي مثل لب الجليد وحلقات الأشجار

التحيز التأكيدي
الميل لتفضيل المعلومات التي تؤيد ما نعتقده

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإشعاع الشمسي يسخن الأرض، فتنبعث الأشعة تحت الحمراء، وتمتصها غازات الدفيئة وتعيد بعضها
- ✔ بدون الاحتباس الطبيعي يكون المتوسط نحو -١٨°C بدل ١٥°C
- ✔ زيادة الغازات بفعل الإنسان تسبب الاحتباس المعزز والاحترار العالمي
- ✔ المصادر: الوقود الأحفوري (الفحم نحو ٠٫٣°C)، الأرز والماشية (ميثان أقوى ٢٨ مرة)، التربة الصقيعية، مواقع الردم (نحو ١٥% في أمريكا)
- ✔ صعوبات التنبؤ: بيانات تاريخية محدودة، نماذج مبسطة، تأخير زمني بسبب المحيطات، تغذية راجعة، عدم يقين وتحيز وإبلاغ كاذب
- ✔ انصهار التربة الصقيعية مثال على تغذية راجعة إيجابية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما متوسط حرارة الأرض مع الاحتباس الطبيعي؟

الإجابة: نحو ١٥°C

٢. كم مرة الميثان أقوى من CO_2؟

الإجابة: ٢٨ مرة

٣. اذكر مصدرين للبيانات البديلة

الإجابة: لب الجليد وحلقات الأشجار

٤. كيف يسرّع انصهار التربة الصقيعية الاحترار؟

الإجابة: يطلق الميثان فيزيد الاحتباس فترتفع الحرارة أكثر

٥. ما أكثر وقود أحفوري تلويثًا؟

الإجابة: الفحم

رسالةٌ من عام ٢٠٧٠

خيال علمي الوحدة الرابعة: إدارة تغير المناخ

👥 نوف تتلقى في حلمها رسالة من حفيدتها «ميار» عام ٢٠٧٠

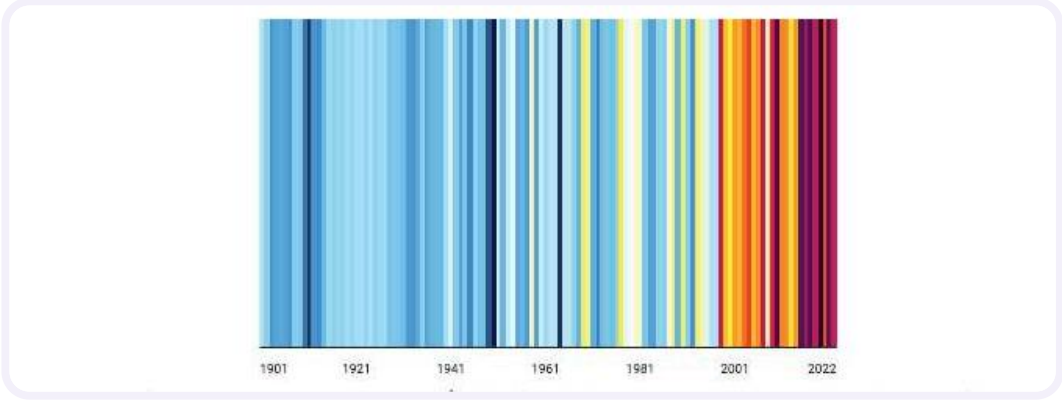
في ليلة شديدة الحر، بعد أن قرأت نوف خبرًا عن موجة حر جديدة، نامت فرأت شاشة مضيئة أمامها، ورسالة من فتاة تقول إنها حفيدتها ميار، تكتب من سنة ٢٠٧٠.

جدتي نوف،

تقول المعلمة إنكم في زمنكم كنتم تملكون الوقت لتغيّروا الكثير. أكتب لكِ لأخبركِ ماذا يعني **تغير المناخ** حين تكبرين. وأرجوكِ لا تظني أنه **ارتفاع الحرارة فقط**؛ إنه يشمل **الهطول** و**الرياح** و**التيارات** و**الطقس القاسي**.

في زمنكِ بدأ كل شيء

في سنتكِ كانت **الأرض أدفأ بـ ١٫١°C** عما قبل **الثورة الصناعية**. قد يبدو رقمًا صغيرًا، لكنه غيّر كثيرًا. وكانت سجلات عُمان نفسها تُظهر ارتفاع **المتوسط السنوي لدرجات الحرارة** منذ ١٩٠١م.

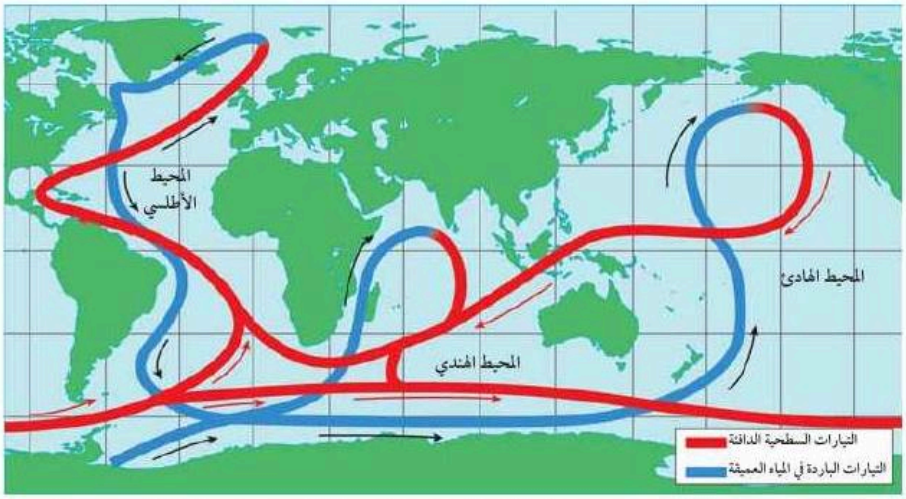


المتوسط السنوي لدرجات حرارة سلطنة عمان ١٩٠١-٢٠٢٢م

و**الهطول** تغيّر: **فيضانات** في مناطق، و**جفاف** في أخرى. و**مستوى سطح البحر** ارتفع **١٠ إلى ١٢٫٥ سنتيمترًا منذ ١٩٠٠م**، وكان يرتفع **٠٫٣ سنتيمتر سنويًا**.

المحيط الذي تعب

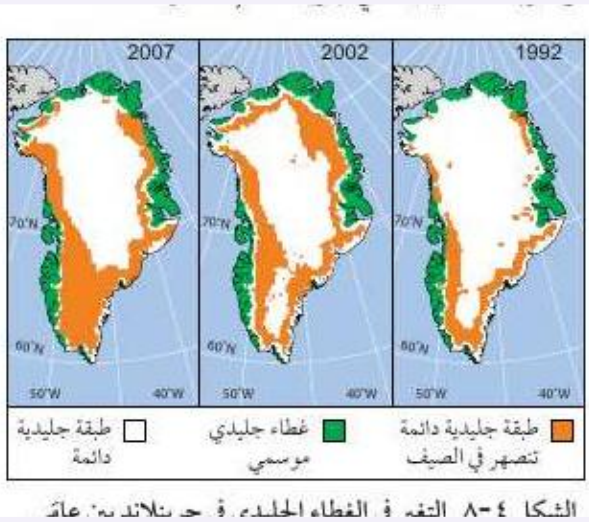
تعلمنا في المدرسة عن **الحزام الناقل المحيطي**: نظام يدور فيه الماء حول العالم بين **التيارات السطحية الدافئة** و**التيارات العميقة الباردة**. حين ذاب الجليد ودخل ماء عذب كثير إلى المحيط، **اضطرب الحزام**، وتغير طقس بلاد بعيدة.



الحزام الناقل المحيطي

الأبيض الذي اختفى

هل تعرفين **ظاهرة الألبيدو**؟ إنها **قدرة السطح على عكس الضوء**. **الأسطح البيضاء**، كالجليد، **ألبيدوها عالٍ**؛ تعكس الضوء. والأسطح الداكنة **تمتص**. حين **انصهر الجليد البحري** حلّ محله **ماء داكن يمتص الضوء**، فارتفعت الحرارة، فانصهر جليد أكثر. رأيت صور **جرينلاند** بين ١٩٩٢ و٢٠٠٧م؛ كان الغطاء الجليدي ينكمش بوضوح.



تغير الغطاء الجليدي في جرينلاند بين ١٩٩٢ و ٢٠٠٧م

وانتقلت **أنواع كثيرة نحو القطبين** هربًا من الحر، و**فقدنا جزءًا من التنوع البيولوجي**.

❁ ❁ ❁

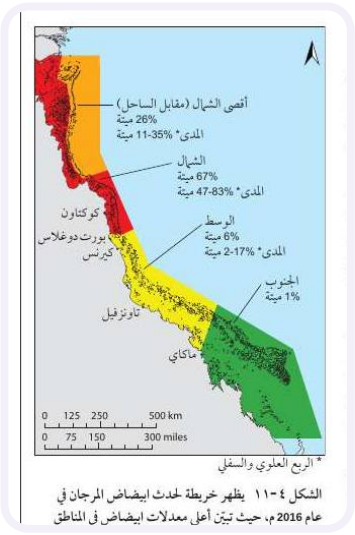
البشر أيضًا

زاد الطقس القاسي: **فيضانات** و**أعاصير** و**حرائق**. وظهرت **الهجرة القسرية**: انتقال **غير طوعي** لأشخاص بسبب الكوارث أو الحروب أو انعدام الأمن الغذائي، وصار هناك من يسمونهم **لاجئي المناخ**. وتهدد **الأمن الغذائي**، أي توفر الغذاء الكافي للجميع: **تراجعت إنتاجية المحاصيل** وجاءت **أسراب الجراد**. وتهدد **أمن الماء**: كان العلماء يتوقعون أن **١ إلى ٣ مليارات شخص** قد يعانون **ندرة المياه بحلول ٢١٠٠م**. وتهدد **أمن الطاقة**، فكان لا بد من **الابتعاد عن الوقود الأحفوري**.

❁ ❁ ❁

الحاجز الذي ابيضّ

أحزن قصة قرأتها كانت عن **الحاجز المرجاني العظيم** قبالة **أستراليا**، الذي يمتد **أكثر من ٢٠٠٠ كيلومتر**. يعيش في المرجان **الحيوانات الصفراء** Zooxanthellae، وهي **طحالب أحادية الخلية** تعيش معه في **علاقة تبادلية**، وتمنحه لونه وغذاءه. حين **ارتفعت حرارة الماء** **طرد المرجان هذه الطحالب**، فـ**ابيضّ**. هذا هو **ابيضاض المرجان**. في سنة **٢٠١٦م** فقدت المنطقة الشمالية من الحاجز **٦٧%** من مرجانها.



خريطة ابيضاض المرجان في الحاجز المرجاني العظيم ٢٠١٦م

وفوق ذلك **تحمّض المحيطات**: انخفض pH المحيطات بسبب **امتصاصها CO_2**، فصار الماء **يذيب هياكل كربونات الكالسيوم** في المرجان والأصداف.

❁ ❁ ❁

لكن يا جدتي، لا أكتب لأحزنك. أكتب لأن المعلمة قالت إن جيلكِ هو الذي قرر أن يتصرف. فتصرّفي.

حفيدتك، ميار.

استيقظت نوف ووجدت نفسها تتصبب عرقًا. شربت ماءً، ثم أطفأت المصباح الذي نسيته مضاءً في الممر، وكتبت في دفترها: «الألبيدو: أبيض يعكس، داكن يمتص... وأنا سأختار أن أعكس الأمل.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ظاهرة الألبيدو
قدرة السطح على عكس الضوء، والأسطح البيضاء ذات ألبيدو عالٍ

الحزام الناقل المحيطي
نظام يدور فيه الماء حول العالم بين التيارات السطحية الدافئة والعميقة الباردة

الهجرة القسرية
انتقال غير طوعي لأشخاص بسبب الكوارث أو الحروب أو انعدام الأمن الغذائي

الأمن الغذائي
توفر الغذاء الكافي للجميع

ابيضاض المرجان
فقدان المرجان للطحالب التكافلية وتحوّل لونه للأبيض

الحيوانات الصفراء (Zooxanthellae)
طحالب أحادية الخلية تعيش في المرجان بعلاقة تبادلية

تحمض المحيطات
انخفاض pH المحيطات بسبب امتصاص CO_2

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تغير المناخ ليس ارتفاع الحرارة فقط، بل يشمل الهطول والرياح والتيارات والطقس القاسي
- ✔ الأرض أدفأ بنحو ١٫١°C عما قبل الثورة الصناعية، والبحر ارتفع ١٠-١٢٫٥ cm منذ ١٩٠٠م (٠٫٣ cm سنويًا)
- ✔ فيضانات في مناطق وجفاف في أخرى، واضطراب الحزام الناقل المحيطي
- ✔ انصهار الجليد يقلل الألبيدو فيُمتص ضوء أكثر ويزيد الاحترار
- ✔ انتقال الأنواع نحو القطبين وفقدان التنوع البيولوجي
- ✔ على الإنسان: طقس قاسٍ، هجرة قسرية، تهديد الأمن الغذائي والمائي (١-٣ مليار بحلول ٢١٠٠م) وأمن الطاقة
- ✔ ابيضاض المرجان بطرد الحيوانات الصفراء (الحاجز العظيم فقد ٦٧% شماله ٢٠١٦م)، وتحمض المحيطات يذيب كربونات الكالسيوم

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الألبيدو؟

الإجابة: قدرة السطح على عكس الضوء

٢. كيف يؤدي انصهار الجليد البحري إلى زيادة الاحترار؟

الإجابة: يحل محله ماء داكن يمتص الضوء بدل أن يعكسه فترتفع الحرارة

٣. كم ارتفعت حرارة الأرض عما قبل الثورة الصناعية؟

الإجابة: نحو ١٫١°C

٤. ما سبب ابيضاض المرجان؟

الإجابة: ارتفاع الحرارة وطرد الحيوانات الصفراء

٥. ما تحمض المحيطات؟

الإجابة: انخفاض pH المحيطات بسبب امتصاص CO_2

خطة عائلة الحارثي

قصة واقعية الوحدة الرابعة: إدارة تغير المناخ

👥 عائلة بدر الحارثي تجتمع لتضع «خطة مناخ» للبيت والحي

بعد أن قرأ بدر رسالة حلم نوف، دعا عائلته إلى اجتماع في المجلس بعد العشاء، ووضع على الطاولة لوحة كتب عليها: «**خطة المناخ لعائلة الحارثي**».

قال أبوه ضاحكًا:

وما دخلنا نحن بالمناخ العالمي؟

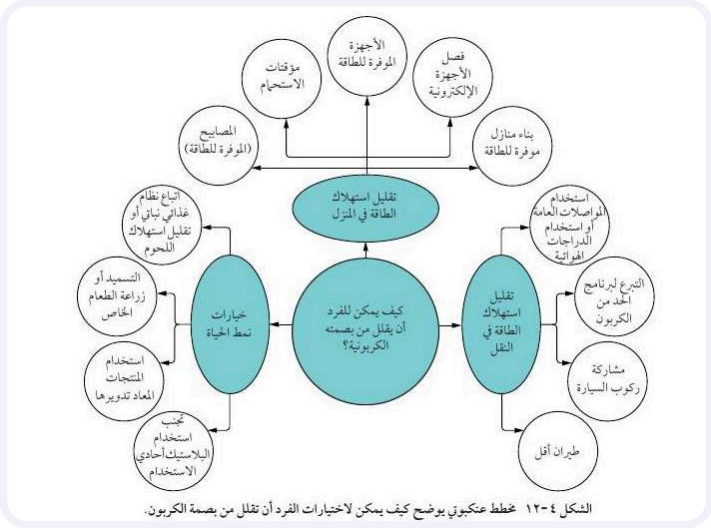
كل شيء يا أبي! سأقسّم الخطة إلى قسمين: **التخفيف** و**التأقلم**.

القسم الأول: التخفيف

التخفيف هو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل حدة الشيء أو خطورته، أي هنا **علاج السبب**: الانبعاثات. ومنه **الخفض**: تقليل انبعاثات CO_2 أو إزالتها.

ثم كتب:

أولًا: **بصمتنا الكربونية**، وهي كمية CO_2 الناتجة عن أنشطة فرد أو مؤسسة أو مجتمع. نخفضها بـ**النقل العام** أو **المشي** و**الدراجات**، و**إطفاء الأجهزة** غير المستخدمة، و**الطعام المحلي**، و**تقليل اللحوم** و**تقليل الهدر**.



الشكل ٤-١٢ مخطط عنكبوتي يوضح كيف يمكن لاختيارات الفرد أن تقلل من بصمة الكربون.

كيف يمكن للفرد أن يقلل من بصمته الكربونية

قالت أخته الصغيرة ريم:

وأنا سأطفئ مكيف غرفتي حين أخرج!

ثانيًا: على مستوى الدولة: **الطاقة البديلة**، مثل **طاقة الرياح في ظفار** و**الطاقة الشمسية**. و**الوقود منخفض الكربون**: وقود نسبة الكربون فيه أقل، مثل **الغاز الطبيعي** و**الوقود الحيوي** كما في **البرازيل**. و**تحديث النقل** و**تحسين كفاءة المركبات**.



توربينات الرياح لتوليد الكهرباء في محافظة ظفار

قال أبوه، وهو مهندس في شركة نفط:

وفي عملنا نجرّب **احتجاز الكربون وتخزينه**: نعزل CO_2 **قبل وصوله للغلاف الجوي**، إما **قبل الاحتراق** أو **بعده** أو باستخدام **الوقود المؤكسج**، ثم نخزّنه في **الصخور** على **عمق أكثر من كيلومتر**.

وهناك أيضًا **عزل الكربون**: إزالة CO_2 الموجود أصلًا في الغلاف الجوي وتخزينه، والأشجار تفعل ذلك مجانًا!

❁ ❁ ❁

الأشجار والبيوت

الأشجار تمتص CO_2 وتخزّنه. وهنا فرق مهم: **إعادة التحريج** زراعة الأشجار في **مناطق كانت غابات**، مثل **مشروع إعادة التحريج في ظفار منذ ٢٠٢٠م**، أما **التشجير** فزراعتها في **منطقة لم تكن مشجرة**.

قالت أمه:

وبيتنا؟ المكيفات تعمل طوال الصيف!

المباني مسؤولة عن نحو ٧٥% من انبعاثات CO_2 في المدن. والحل **المبنى السلبي**: مبنى **موفر للطاقة** يقلل الحاجة للتدفئة والتبريد، بـ**عزل جيد** و**نوافذ مزدوجة** و**طاقة شمسية**، مثل **البيت البيئي في جامعة السلطان قابوس**. سنبدأ بعزل السطح، فمنه يدخل جزء كبير من الحرارة.



الشكل ٤-١٣ النسبة المئوية للحرارة المفقودة من منزل معزول في مناخ معتدل.

النسب المئوية للحرارة المفقودة من منزل غير معزول

❁ ❁ ❁

القسم الثاني: التأقلم

التأقلم هو **التعامل مع النتيجة**: نعدّل حياتنا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ. مثل **حواجز الفيضانات**، كـ**حاجز نهر التيمز** في لندن، و**التخطيط لحرائق الغابات**، و**الاستعداد للطقس القاسي** و**تحسين المباني**، و**التثقيف** و**التخطيط للطوارئ**، وأحيانًا **التخطيط للانسحاب المنظم** من المناطق المهددة.

قال أبوه:

نحن عشنا إعصار جونو. نحتاج حقيبة طوارئ وخطة إخلاء.

بالضبط. هذا تأقلم.

💡 التخفيف = علاج السبب (تقليل الانبعاثات)، التأقلم = التعامل مع النتيجة (مثل حواجز الفيضانات).

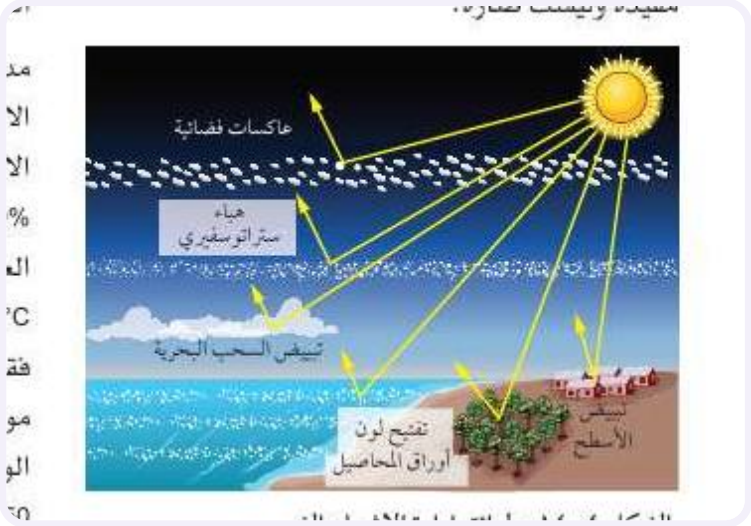
❁ ❁ ❁

أفكار كبيرة جدًا

سأل أخوه الأكبر:

قرأت أن العلماء يريدون وضع مرايا في الفضاء!

هذه **الهندسة الجيولوجية**. منها **إدارة الإشعاع الشمسي** SRM: تقليل كمية الإشعاع الشمسي الواصل للأرض، بـ**تعزيز الألبيدو** كتبييض السحب والأسطح، أو **الهباء الستراتوسفيري**، أو **العاكسات الفضائية**. لكن انتبه: يظن بعض الناس أنها **حل مثبت وآمن**، وهذا خطأ؛ **معظمها نظري**، ولها **تكلفة** عالية و**آثار جانبية غير معروفة** و**مشكلات أخلاقية**.



طرائق إدارة الإشعاع الشمسي

العالم كله

وختم بدر:

ولا نعمل وحدنا. وقّعت الدول **بروتوكول كيوتو (١٩٩٧م)**، ثم **اتفاقية باريس (٢٠١٦م)** لـ**الحد من الاحترار دون ٢°C**. وسلطنة عُمان وضعت هدف **الحياد الصفري بحلول ٢٠٥٠م**.

وقّع الجميع على اللوحة. وعلّقتها ريم على باب الثلاجة، وكتبت تحتها بخط كبير: «أطفئ النور يا من تقرأ!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التخفيف
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل حدة أو خطورة شيء ما

الخفض
تقليل أو إزالة شيء مثل انبعاثات CO_2

البصمة الكربونية
كمية CO_2 الناتجة عن أنشطة فرد أو مؤسسة أو مجتمع

الوقود منخفض الكربون
وقود بنسبة كربون أقل مثل الغاز الطبيعي والوقود الحيوي

احتجاز الكربون وتخزينه
عزل CO_2 قبل وصوله للغلاف الجوي وتخزينه في الصخور

عزل الكربون
إزالة CO_2 من الغلاف الجوي وتخزينه

إعادة التحرج
زراعة الأشجار في مناطق كانت غابات

التشجير
زراعة الأشجار في منطقة لم تكن مشجرة

المبنى السلبي
مبنى موفر للطاقة يقلل الحاجة للتدفئة والتبريد

إدارة الإشعاع الشمسي (SRM)
تقليل كمية الإشعاع الشمسي الواصل للأرض

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التخفيف يعالج السبب: طاقة بديلة (رياح ظفار والشمس)، وقود منخفض الكربون، تحديث النقل وكفاءة المركبات
- ✔ خفض البصمة الكربونية: نقل عام ودراجات، إطفاء الأجهزة، طعام محلي، تقليل اللحوم والهدر
- ✔ احتجاز الكربون قبل الاحتراق أو بعده أو بالوقود المؤكسج وتخزينه على عمق أكثر من ١ km
- ✔ الأشجار تخزن الكربون (إعادة تحريج ظفار منذ ٢٠٢٠م)، والمباني نحو ٧٥% من انبعاثات المدن، والحل المبنى السلبي
- ✔ التأقلم يعالج النتيجة: حواجز الفيضانات، التخطيط للحرائق والطوارئ، التثقيف، الانسحاب المنظم
- ✔ الهندسة الجيولوجية (تعزيز الألبيدو، الهباء، العاكسات) معظمها نظري ومكلف وله آثار جانبية ومشكلات أخلاقية
- ✔ كيوتو ١٩٩٧م وباريس ٢٠١٦م (دون ٢°C)، وعُمان تستهدف الحياد الصفري ٢٠٥٠م

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما البصمة الكربونية؟

الإجابة: كمية CO_2 الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة

٢. ما الفرق بين التخفيف والتأقلم؟

الإجابة: التخفيف يقلل الانبعاثات، والتأقلم يعدّل حياتنا لمواجهة التأثيرات

٣. ما الفرق بين إعادة التحريج والتشجير؟

الإجابة: الأولى في مناطق كانت غابات والثانية في مناطق لم تكن مشجرة

٤. ما هدف اتفاقية باريس؟

الإجابة: الحد من الاحترار دون ٢°C

٥. متى تهدف عُمان للحياد الصفري؟

الإجابة: ٢٠٥٠م